AFC–7587

Sub. Code
1BPHA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Physics

Allied — ICS, SIMPLE CONTROL SYSTEMS AND COMMUNICATION ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What is meant by photolithography in IC fabrication?

   IC –யை உருவாக்குவதில் போட்டோ லித்தோகிராபி என்பதன் பொருள் என்ன?

2. What are the characteristics of an ideal operational amplifier?

   ஒரு சீரிய செயல்படு மிகைப்பின் தன்மைகள் யாவை?

3. How loud speakers turn electricity into sound?

   ஒலி பெருக்கிகள் எவ்வாறு மின்சாரத்தை, ஒலியாக மாற்றுகிறது?

4. What are photoconductive cells?

   ஒளி சார் மின் கலங்கள் என்றால் என்ன?

5. Draw the block diagram of PID controllers in a feedback loop.

   பின்னூட்டு வளைய PID கட்டுப்படுத்தியின் கட்டப்படம் வரைக.

6. Compare AC servometer with DC servometer.

A.C. செர்வோ மீட்டரை, D.C. செர்வோ மீட்டருடன் ஒப்பிடுக.

7. What is composite video signal?

தொகுப்பு கண்ணூறு சைகை என்றால் என்ன?

8. Name the various standards adopted internationally in television transmission.

தொலைக் காட்சி சைகைகளை அனுப்புதல் தொடர்பாக உலகம் ஏற்றுக் கொண்ட தரமான முறைகளை பெயரிடுக.

9. What do you meant by duplexer?

இரண்டின் ஒன்றாக்கி என்பதன் பொருள் என்ன?

10. What is pulse radar?

துடிப்பு ரேடார் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the process of Epitaxial growth in the fabrication of integrated circuits.

மேலாடை வளர்ப்பு முறையின் மூலம் தொகுப்புச் சுற்றுகள் உருவாக்கப்படுவதை விளக்குக.

Or

(b) How are integrated resistors obtained in monolithic integrated circuits?

ஒரு கல்லில் ஆன தொகுப்பு சுற்றுகள் மூலம் எவ்வாறு தொகுப்பு மின் தடைகள் கிடைக்கின்றது?

12. (a) What is Photovoltaics? How does photovoltaics work?

ஒளி மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு வேலை செய்கின்றது.

Or

(b) What is Transducer? Give a short account on resistive type transducer.

ஆற்றல் மாற்றி என்றால் என்ன? மின் தடை ஆற்றல் மாற்றியைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Describe the working principle of any one type AC servometer.

ஏதாவது ஒரு A.C. வகை செர்வோ மீட்டரின் வேலை செய்யும் தத்துவத்தை விவரி.

Or

(b) Write a short note on "synchro power amplifiers".

ஒத்தியக்க திறன் மிகைப்பியைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Give a brief account on "image scanning sequence in Television system".

தொலைக்காட்சியில் தொடர் வரிசை பிம்ப வரிக் கண்ணோட்டம் பற்றி விரிவாக எடுத்துரை.

Or

(b) Write a short note on "Colour TV Camera".

வண்ணத்தொலைக்காட்சி கேமிரா பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Derive the basic radar range equation.

ராடாரின் அடிப்படை எல்லைக்கான சமன்பாட்டை வருவி.

Or

(b) What is Doppler effect? How is it useful in radar?

டாப்ளர் விளைவு என்றால் என்ன? ரேடாரில் இது எவ்வாறு பயன்படுகின்றது.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Prove that a NAND gate is a universal logic gate. (4)

(b) (i) Simplify the Boolean equation $Y = (\overline{A} + B).(A + B)$. Verify the result using a truth table.

(ii) Using Dc Morgan's theorem, simplify the Boolean expression $Y = \overline{A + \overline{A + B}} + \overline{B + \overline{B + A}}$. (6)

(அ) NAND வாயில் ஒரு பொது லாஜிக் வாயில் என நிரூபி.

(ஆ) (i) பூலியன் சமன்பாட்டை $Y = (\overline{A} + B).(A + B)$ சுருக்குக. மேலும் அந்த முடிவுவை மெய் அட்டவணை மூலம் சரிபார்க்கவும்.

(ii) டி மார்கன் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, இந்த பூலியன் கோவையை சுருக்கவும் $Y = \overline{A + \overline{A + B}} + \overline{B + \overline{B + A}}$.

17. (a) How does dynamic loud speakers work? Give the electrical characteristics of it. (6)

(b) Compare lound speakers with microphone. (4)

(அ) ஒரு இயக்க ஒலி பெருக்கி எவ்வாறு வேலை செய்கின்றது? அதனுடைய மின் பண்புகளைக் கூறுக.

(ஆ) ஒலி பெருக்கிகளை, ஒலி வாங்கியுடன் ஒப்பிடுக.

18. (a) What is a steeper motor? Describe the working principle of any one type of steeper motor. (6)

(b) What is tacho generator? How does it works? (4)

(அ) படி சுழற்றி என்றால் என்ன? ஏதாவது ஒரு வகை படி சுழற்றியின் வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

(ஆ) வேக மின் இயற்றி என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு வேலை செய்கின்றது?

19. (a) With the help of a block diagram describe the working of a typical TV receiver. (6)

(b) Write a short note on Colour TV receiver. (4)

(அ) தொலைக்காட்சி ஏற்பி மாதிரியின் கட்டப்படம் வரைந்து அது வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

(ஆ) வண்ணத் தொலைகாட்சி ஏற்பியைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

20. (a) Give the principles of Radar. Discuss the basic arrangement and operating characteristics of radar systems. (6)

(b) How is the distance from the point of transmission and the target determined by employing a radar system? (4)

(அ) ரேடாரின் தத்துவத்தைக் கூறுக. ரேடார் அமைப்பின் அடிப்படை அமைப்பையும் மற்றும் வேலை செய்யும் பண்பையும் விவரிக்க.

(ஆ) ஒரு ரேடார் அமைப்பை பயன்படுத்தி, செலுத்துமிடத்திருந்து இலக்கு வரை உள்ள தூரம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது?

AFC–7343

Sub. Code
1BPH1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Physics

MECHANICS AND RELATIVITY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define cone of friction.

   உராய்வுக் கூம்பு வரையறு.

2. State any two laws of friction.

   உராய்வு விதிகள் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறுக.

3. What is orbital velocity?

   சுற்றுப்பாதை திசை வேகம் என்றால் என்ன?

4. State Kepler's laws.

   கெப்ளர் விதிகளைக் கூறுக.

5. Define moment of Inertia.

   நிலைம திருப்புத்திறன் – வரையறு.

6. Define centre of oscillation.

   அலைவுமையம் வரையறு.

7. Define centre of pressure.

   அழுத்தமையம் – வரையறு.

8. What is centre of buoyance?

மிதவை திறமையம் என்றால் என்ன?

9. State the postulates of special theory of relativity.

சிறப்பு சார்பியலின் கொள்கைகளை வரையறுக்க.

10. What is time dilation?

நேரம் சார்பியல் வேறுபாட்டு குறைவு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Derive centre of gravity of a solid cone.

திடப்பொருள் நேர் கூம்பின் புவிஈர்ப்பு மையத்திற்கான கோவையை வருவி.

Or

(b) Obtain an expression for a body moving up and down a rough inclined plane.

வழுக்கும் தன்மை அற்ற சாய்தளம் ஒன்றில் மேலும், கீழும் ஒரு பொருளின் கோவையைப் பெறுக.

12. (a) Discuss variation of 'g' with height and depth.

உயரம் மற்றும் ஆழத்தை பொருத்து 'g' மாறுதல் அடைவதை விவரி.

Or

(b) Write a note on Geostationary orbit.

புவிநிலை சுற்றுப்பாதை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Explain about kinetic energy of a rotating body.

சுழலும் பொருளின் இயக்க ஆற்றல் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) In a compound pendulum show that the centre of suspension and centre of oscillation are interchangeable.

ஓர் கூட்டு ஊசலில் தாங்கு மையம் மற்றும் அலைவுமையம் பரிமாற்றத்துக்கு உரியவை எனக்காட்டுக.

14. (a) Derive an expression for the centre of pressure of a Triangular lamina.

முக்கோணத்தகட்டின் அழுத்த மையம் காண்பதற்கான சமன்பாட்டை பெறுக.

Or

(b) How will you experimentally determine the meta centric height of a ship?

ஒரு கப்பலின் மிதவைக் காப்புயரம் சோதனை மூலம் எவ்வாறு அளவீடு காண்பாய்?

15. (a) Obtain a relation between relativistic momentum and total energy.

சார்வு நிலை உந்தம் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் இடையே உள்ள தொடர்பினைப் பெறுக.

Or

(b) State and explain velocity addition in relativity.

சார்பியலில் திசைவேகம் கூடுதல் தத்துவம் பற்றிக் கூறி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Find the position of centre of gravity of a solid hemisphere.

(b) A solid sphere and a hollow sphere roll down an inclined plane from the same height. Calculate the ratio of their accelerations.

(அ) திடப்பொருள் அரைக்கோளத்தின் புவி ஈர்ப்பு மையம் காண்க.

(ஆ) ஓர் திடக்கோளம், உள்ளீடற்ற கோலம் சாய்வு தளத்தில் ஒரே உயரத்தில் உருண்டு கீழே வரும்போது அதன் முடுக்கங்களின் விகிதத்தை கணக்கிடுக.

17. (a) Find an expression for the escape velocity.

(b) A satellite goes round the earth in 60 minutes in a circular orbit. Calculate the height of the satellite above the earth (radius of earth = 6000 km, $g=9.8 m/sec^2$)

(அ) சுற்றுப்பாதை திசை வேகத்திற்குரிய சமன்பாட்டை காண்க.

(ஆ) ஓர் துணை கோள் பூமியைச் சுற்றி வட்டப்பாதையில் 60 நிமிடத்தில் சுற்றி வருகின்றது. பூமிக்குமேல் துணைகோள் உயரத்தை கணக்கிடுக. (பூமியின் ஆரம் = 6000 km, $g=9.8 m/sec^2$)

18. (a) Explain the method to find the value of 'g' using kater's pendulum.

(b) A solid sphere of mass 2 kg and radius 0.5 m is rolling with a velocity of 0.1m/s on a horizontal table. Find its kinetic energy.

(அ) கேட்டர் ஊசல் மூலம் 'g' காணும் முறையை விளக்குக.

(ஆ) ஓர் திடக்கோளம் நிறை 2 kg, ஆரம் 0.5 m, திசை வேகம் 0.1m/s உடன் சமசள மேஜையில் உருளும் போது அதன் இயக்க ஆற்றலை காண்க.

19. (a) State and prove Bernoulli's theorem.

(b) Calculate the speed at which the velocity head of water flowing in a pipe is 1m of Hg.

(அ) பெர்னோலியின் தேற்றத்தை கூறி, நிரூபிக்க.

(ஆ) திசைவேகம் தடம் 1m மெர்க்குரியாக இருக்கும்போது. நீர் ஒரு குழாயில் செல்லும் போது அதன் வேகத்தை கணக்கிடுக.

20. (a) Derive an expression for the relativistic variation of mass with velocity.

(b) Find the velocity of an electron which has kinetic energy = 1MeV. (Rest mass of electron = 9.1×10^{-31} kg).

(அ) திசை வேகம் சார்ந்து நிறைமாறும் வீதத்திற்கான சமன்பாட்டை வருவி.

(ஆ) இயக்க ஆற்றல் = 1MeV உள்ள ஒரு எலெக்ட்ரானின் திசை வேகத்தை கணக்கிடுக.(எலெக்ட்ரான் நிலைநிறை = 9.1×10^{-31} kg).

AFC–7344

Sub. Code
1BPH2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Physics

THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define specific heat capacity of a gas at constant volume.

   ஓர் வாயுவின் பருமன் மாறாத தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் – வரையறு.

2. State Dulong and Petit's law.

   டியூலாங் மற்றும் பெட்டிட் விதியினைக் கூறுக.

3. Define Zeroth law of thermodynamics.

   வெப்ப இயக்கவியலின் சுழிவிதியை வரையறு.

4. What is Isothermal change?

   மாறாத வெப்பநிலை மாற்றம் என்றால் என்ன?

5. Define Diamagnetic property of a super conductor.

   ஓர் மீ கடத்தியின் டயாக் காந்தப் பண்பு – வரையறு.

6. Mention any two uses of super conductor.

மீ கடத்தியின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்களைக் கூறுக.

7. State Kirchhoff's law.

கீர்க்காஃப் விதியினைக் கூறுக.

8. Distinguish between absorptive and emissive power.

உட்கவர் திறன் மற்றும் கதிர்வீச்சுத்திறன் வேறுபடுத்துக.

9. Define probability.

நிகழ்திறம் பற்றி வரையறு.

10. Mention any two postulates of statistical mechanics.

புள்ளியியல் இயக்கவியலின் ஏதேனும் இரண்டு எடுகோள்கள் குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the experimental determination of the specific heat of a liquid by the method of mixtures.

கலவை முறையில் திரவப் பொருளின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் காணும் பரிசோதனையை விளக்குக.

Or

(b) Derive Mayer's relation.

மேயர் தொடர்பினை வருவிக்க.

12. (a) Prove that the entropy change is zero in a reversible cycle.

நேரான – எதிர் சுழற்சியில் என்ட்ராபி மாற்றம் சுழி என நிரூபி.

Or

(b) Derive the first Latent Heat equation.

முதல் உள்ளுறை வெப்பச் சமன்பாட்டை வருவி.

13. (a) Describe how the liquefaction of Air is done by Linde's process.

லின்டேயின் முறை பரிசோதனை மூலம் காற்றினை எவ்வாறு நீர்மம் ஆக ஆக்குவாய்?

Or

(b) Explain how low temperature is reached using Adiabatic demagnetisation method.

வெப்பம் மாற்றீடற்ற காந்த நீக்கம் முறையில் எவ்வாறு தாழ்வு வெப்பநிலை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது என்பதை விவரி.

14. (a) How will you determine the thermal conductivity of a bad conductor using Lee's disc method?

லீ வட்ட சோதனை முறைப்படி அரிதிற் கடத்தியின் வெப்பம் கடத்தும் திறன் காணும் சோதனையை விவரி.

Or

(b) Explain Wien's displacement law.

வியனின் இடப்பெயர்ச்சி விதியை விளக்குக.

15. (a) State probability theorems.

நிகழ்திற தேற்றங்களைக் கூறுக.

Or

(b) Derive Fermi-Dirac distribution law.

பெர்மி – டிராக் பங்கீட்டு விதியினை வருவி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) How will you determine the specific heat capacity of a gas at constant pressure by Regnault's method?

(b) A liquid takes 4 minutes to cool from 80° C to 50° C. How much time will it take to cool from 60° C to 30° C if surrounding temperature is 30° C.

(அ) ரேனால்ட் சோதனை மூலம் ஓர் வாயுவின் அழுத்தம் மாறாத தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் காணும் சோதனையை விவரி.

(ஆ) ஓர் திரவம் 80°C லிருந்து 50°C க்கு குளிர்வு அடைய 4 நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது. 60°C லிருந்து 30°C குளிர்வு அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தை கணக்கிடுக. சுற்றப்புறம் வெப்பநிலை 30°C ஆகும்.

17. (a) Calculate the work done in an

(i) isothermal change,

(ii) an adiabatic change.

(b) A carnot engine works between 1000k and 500 k. It absorbs 1000 calories of heat. Calculate the work done in Joules / Cycle. (J = 4°2 J/K).

(அ) (i) மாறா வெப்பநிலை மாற்றம்,

(ii) வெப்பமாற்றீடற்ற மாற்றம் ஆகியவற்றில் செய்யப்பட்ட வேலையை கணக்கிடுக.

(ஆ) ஓர் கார்னோ எந்திரம் 1000K, 500K ஆகியவற்றிற்கிடையே செயல்படுகின்றது. இது மூலத்திலிருந்து 1000 காலோரி வெப்பத்தை உட்கவர்ந்தால் செய்யப்பட்ட வேலையை ஜீல்/சுற்றில் கணக்கிடுக.

18. (a) (i) Write a note on Liquid Helium I, II. (3)

(ii) What are the general properties of super conductor? (3)

(b) Write any four properties of 'Refrigerants' used in Refrigerator. (4)

(அ) (i) திரவம ஹீலியம் I, II – பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(ii) மீ கடத்தியின் பொதுவான பண்புகளைக் கூறுக.

(ஆ) குளிர்பதனப்பெட்டியில் பயன்படும் 'குளிர்வூட்டுவான்' நான்கு பண்புகளை எழுதுக.

19. (a) Explain Planck's law of radiation. Derive expression for energy distribution for short and long wavelengths. (6)

(b) Calculate the mean free path of nitrogen at 27°C under a pressure of one atmosphere, if the diameter is 4 A°. (1 atm = 1×10^5 N/m^2). (4)

(அ) ப்ளாங்க் விதியை வருவித்து இது எவ்வாறு குறைந்த அதிக அலைநீளங்கட்கு ஆற்றல் பங்கீட்டிற்கு விளக்கம் தருகின்றது என விளக்கு.

(ஆ) நைட்ரஜனின் சராசரி பாதை தூரத்தை 27° C வெப்பம், மற்றும் அழுத்தம் 1 வளி, விட்டம் 4 A° இருக்கும்போது, கணக்கீடு செய்க. (1 வளி = 1×10^5 N/m^2).

20. (a) Derive Bose-Einstein distribution law. (6)

(b) Derive the relation between Entropy and Probability. (4)

(அ) போஸ் ஐன்ஸ்டீன் பங்கீட்டு விதியை பெறுக.

(ஆ) என்ட்ரோபியும் நிகழ்திறமும் இடையே உள்ள தொடர்பினை வருவி.

———————

AFC–7345

Sub. Code
1BPH2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Physics

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTROMAGNETISM

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define electric potential.

   மின்னழுத்தத்தை வரையறு.

2. Give any two properties of lines of force.

   மின்விசைக் கோடுகளின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளைக் கொடு.

3. What is conductivity of electrolyte? What is its unit?

   மின்னாற் பகுப்புத் திரவத்தின் மின்கடத்து திறன் என்றால் என்ன? அதனுடைய அலகு யாது?

4. Distinguish between Peltier effect and Joule heating effect.

   பெல்டியர் மற்றும் ஜூல் வெப்ப விளைவுக்குமுள்ள வேறுபாட்டைத் தருக.

5. Define magnetic induction and magnetisation.

காந்தத் தூண்டல் மற்றும் காந்தமயமாக்கல் என்றால் என்ன?

6. Give any two examples for dia and para magnetic substances.

டயா மற்றும் பாரா காந்த பொருட்களுக்கு ஏதேனும் இரண்டு உதாரணங்களை கொடு.

7. Define mutual inductance and give its unit.

பரிமாற்று மின் தூண்டலை வரையறுத்து அதனுடைய அலகையும் கூறுக.

8. What are the uses of eddy currents?

சுழி மின்னோட்டத்தின் பயன்கள் யாவை?

9. State poynting theorem.

பாய்ன்டிங் தேற்றத்தை கூறுக.

10. Write Maxwell's equation in free space.

கட்டற்ற வெளியில், மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை எழுது.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State and explain Coulomb's inverse square law in electrostatics.

நிலை மின்னியலில் கூலுமின் தலைகீழ் இருமடி விதியைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) What are equipotential surfaces? Give any two properties of it.

சம அழுத்தப் பரப்பு என்றால் என்ன? அதனுடைய ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளைக் கூறுக.

12. (a) Describe an experiment to determine the specific conductivity of an electrolyte.

ஒரு மின்னர் பகுப்பு திரவத்தின் தன் கடத்துத்திறனைக் காண்பதற்குரிய சோதனையை விவரி.

Or

(b) Explain thermodynamics of peltier effect. How does it lead to the discovery of Thomson effect?

பெல்டியர் விளைவின் வெப்ப இயக்கவியலை விவரி. இதிலிருந்து தாம்ஸன் விளைவை எங்ஙனம் அறியலாம்.

13. (a) Write in details the properties of dia, para and ferro magnetic substance.

டயா, பாரா மற்றும் பெரோ காந்தப் பொருட்களின் தன்மைகளை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Establish the relation between B, H and M.

B, H மற்றும் M க்குமுள்ள தொடர்பை விவரி.

14. (a) Explain Rayleigh method for the determination of self – inductance.

தன்மின் தூண்டலை ராலே முறையில் எவ்வாறு காணலாம் என்பதை விவரி.

Or

(b) Discuss the decay of charge through L and R circuit.

ஒரு L மற்றும் R சுற்றில் மின்னோட்ட இறக்கம் பற்றி விவாதி.

15. (a) Explain about displacement current.

மின் இடப்பெயர்வினை விளக்குக.

Or

(b) Explain the Hertz experiment to detect the electromagnetic waves.

மின்காந்த அலைகளை கண்டறிதலை ஹெட்ஸ் சோதனை மூலம் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain the following : (6)

(i) Electrified soap bubble

(ii) Formation of cloud on charged particles.

(b) A spherical conductor of radius 5 cm carries a charge 6×10^{-7} coulomb. Find the electric potential of a point 10 cm from the centre of the sphere. (4)

(அ) கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக :

(i) மின்னூட்டப்பட்ட சோப்புக்குமிழ்

(ii) மின்னூட்டப்பட்ட துகள்களில் முகில் தோன்றுதல்.

(ஆ) 5 செ.மீ. ஆரமுடைய கோள கடத்தியின் மின்னூட்டம் 6×10^{-7} கூலும் ஆகும். கோளத்திலிருந்து ஒரு புள்ளியானது 10 செ.மீ அளவில் இருக்கும் பொழுது, அதன் மின்னழுத்தத்தைக் காண்க.

17. (a) What is thermoelectric diagram? How to calculate (i) Peltier (ii) Thomson's coefficients using this diagram. (6)

(b) A current of 1.5 A is passed through a gold volt ameter. How long will it take to obtain 1.8 gram? (e.c.e. of gold = 0.61814×10^{-6} Kg/C). (4)

(அ) வெப்ப மின்படம் என்றால் என்ன? இதனைப் பயன்படுத்தி (i) பெல்டியிர் (ii) தாம்சன் குணகங்களை எவ்வாறு காண்பாய் என்பதை விளக்குக.

(ஆ) ஒரு தங்க வோல்டா மீட்டர் வழியாக 1.5 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் செலுத்தப்படுகின்றது. தங்கத்தின் நிறை 1.8 கிராம் உண்டாவதற்கு எவ்வளவு நேரம் மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட வேண்டும். (தங்கத்தின் e.c.eயின் மதிப்பு = 0.61814×10^{-6} Kg/C கிலோ கிராம்/கூலும்).

18. (a) Show that the loss of energy due to hysteresis per unit volume of the material per cycle of magnetization is given by area of B – H loop. (6)

(b) What do you mean by magnetic permeability and magnetic susceptibility? (4)

(அ) ஒரு சுற்று காந்தமாக்கலில் ஒரலகு பருமன் பொருக்கு தயக்கத்தில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பை B – H கண்ணியின் பரப்பு எனக் காட்டுக.

(ஆ) காந்த உட்புகுத்திறன் மற்றும் காந்த ஏற்புத்திறன் பற்றி நீவிர் அறிந்தவனப் பற்றி கூறுக.

19. (a) Derive an expression for the self inductance of a long solenoid. (6)

(b) Find whether the discharge of a condenser through the following inductive circuit is osicllatory. If so, find its frequency. (4)

$C = 0.1\ \mu F$, $L = 1$ mH, $R = 200$ ohms.

(அ) நீளமான வரிச்சுருளின் அக நிலைமத்திற்கான கோவையைத் தருவி.

(ஆ) ஒரு மின்தேக்கி கீழ்க்கண்ட அளவுள்ள $C = 0.1\ \mu F$, $L = 1$ mH, மற்றும் $R = 200$ ohms அளவுகள் கொண்ட ஒரு மின்தூண்டல் சுற்றின் வழியாக மின்னிறக்கமடையும் பொழுது, அது ஒரு அலையியற்றி எனக் காண்க. அவ்வாறு அது அலையியற்றி எனில், அதனுடைய அதிர் வெண்ணைக் காண்க.

20. (a) Discuss about Maxwell's modification of Ampere's law. (6)

(b) Show that the displacement current in the dielectric of a parallel place capacitor is equal to the conduction current in the connecting leads. (4)

(அ) மேக்ஸ்வெல்லால் திருத்தப்பட்ட ஆம்பியர் விதி பற்றி விவரி.

(ஆ) ஒரு மின் கடத்தா பொருளுடைய இணைத்தட்டு மின் தேக்கியின் மின் இடப்பெயர்வானது, வயர்களுக்கிடையே ஏற்படும் கடத்தல் மின்னோட்டத்துக்கு சமம் எனக் காண்பி.

AFC–7346

Sub. Code
1BPH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Physics

OPTICS AND SPECTROSCOPY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define spherical aberration.

   கோளப் பிறழ்ச்சி – வரையறு.

2. Define – Coma.

   கோமா – வரையறு.

3. What is Air wedge?

   காற்று ஆப்பு என்றால் என்ன?

4. Define Path difference and phase difference.

   பாதை வேறுபாடு மற்றும் கட்ட வேறுபாடு – வரையறு.

5. What is overlapping spectra?

   மேற்பொருந்தும் நிறமாலைகள் என்றால் என்ன?

6. Define dispersive power of a grating.

   கீற்றணியின் பிரிதிறன் – வரையறு.

7. Give examples for uniaxial and Biaxial crystals.

ஓரச்சு படிகம், ஈரச்சுப் படிகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

8. What are Leavo – rotatory substances? Write an example.

இடஞ் சுழற்றி என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

9. Define absorption spectrum.

உட்கவரும் நிறமாலை – வரையறு.

10. Write any two uses of Raman effect.

இராமன் விளைவு பற்றி இரண்டு பயன்களை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are the methods of minimizing spherical aberration in Lenses?

வில்லைகளின் கோளப்பிறழ்ச்சியை குறைக்கும் வழிகள் யாவை?

Or

(b) Explain Ramsden's eye piece and locate the cardinal points in a diagram.

ராம்ஸ்டன் கண்ணருகு கருவியை விளக்கி அதன் கார்டினல் புள்ளிகளின் தூரத்தை படத்தில் குறிப்பிடுக.

12. (a) Explain Interference due to reflected light in thin films.

மென் படலத்தில் எதிரொளிப்பால் ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவை விளக்குக.

Or

(b) How will you determine the wave length of light using Rayleigh's Refractormeter.

ராலே விலகலெண்மானி கருவியை பயன்படுத்தி ஒளியின் அலை நீளம் எவ்வாறு காண்பாய் என்பதை விளக்குக.

13. (a) Explain the Fresnel's diffraction of a circular aperture.

வட்டத் துளையில் ஃப்ரநெல் விளிம்பு விளைவை விளக்குக.

Or

(b) Describe how to estimate the resolving power of a Telescope.

ஒரு தொலைநோக்கியின் பிறிதிறனை எப்படி அளப்பது என்பதை விவரிக்கவும்.

14. (a) Explain the production and detection of plane and circularly polarised light.

சமதள மற்றும் வட்டத் தளவிளைவுற்ற ஒளியை தோற்றுவித்தலும், கண்டறிதலும் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain about Huygen's explanation of double refraction in uniaxial crystals.

ஓரச்சுப் படிகங்களின் இரட்டை ஒளிவிலகலுக்கான ஹைய்ஜனின் விளக்கத்தைத் தருக.

15. (a) Explain the rotational spectra of rigid diatomic molecules.

உறுதியான ஈரணு மூலக்கூற்றின் சுழற்சி நிறமாலையை விவரி.

Or

(b) Explain quantum theory of Raman effect.

இராமன் விளைவிற்கான குவாண்டம் கொள்கையை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe combination of two prisons to produce

(i) Dispersion without deviation and

(ii) Deviation without dispersion.

(b) Two lenses of a focal lengths 10 cm and 16 cm are placed at a certain distance apart, calculate the distance between the lenses if they form an achromatic combination.

(அ) இரு முப்பட்டகங்களை ஒன்றாக அமைத்து எவ்வாறு

(i) திசை மாற்றமற்ற நிறப்பிரிகை

(ii) நிறப்பிரிகையற்ற திசை மாற்றம் தோன்றுகின்றது என்பதை விவரி.

(ஆ) இரண்டு வில்லைகள் 10cm, 16 cm குவியதூரங்கள் உள்ள இடைவெளி கொண்டு அமையும் போது நிறப்பிறழ்ச்சி நீக்கும் தூரத்தை கணக்கிடுக,

17. (a) Describe a Michelson's Interferometer with a diagram. How will you measure the wavelength difference of two close lines and thickness of a mica sheet.

(b) A beam of sodium light of wavelength 5890 Å is incident in a thin glass plate of refractive index 1.5 and angle of refraction is 30°. Calculate the minimum thickness of plate for dark band by reflection.

(அ) மைக்கல்சன் குறுக்கீட்டு விளைவுமானியை படத்துடன் விளக்குக. இதனை பயன் படுத்தி இரு அலை நீளங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு மெல்லிய ஒளிபுகு தகட்டின் தடிமன் ஆகியவற்றை எவ்வாறு காண்பாய் என்பதை விளக்குக.

(ஆ) 5890 Å அலைநீளம் கொண்ட கற்றை ஒளிவிலகல் எண் 1.5 கொண்ட கண்ணாடித்தகட்டில் விழுந்து ஒளி விலகலடைகிறது ஒளி விலகல் கோணம் 30° எனில், கருமை பட்டை உண்டாக தகட்டின் தடிப்பினை கணக்கிடுக.

18. (a) Calculate the wavelength of light for grating with oblique incidence.

(b) A diffraction grating has 0.15 m of surface ruled with 6×10^5 lines /m. What is its resolving power is 1st Order.

(அ) கீற்றணியின் சாய்வு படுக்கை மூலம் ஒளியின் அலை நீளத்தை எவ்வாறு கணக்கீடு செய்வாய்.

(ஆ) கீற்றணியின் 0.15 m பரப்பில் 6×10^5 கோடுகள் / மீட்டர் இருக்கும் போது இதன் முதல் நிலை பிறிதிறனை கணக்கிடுக.

19. (a) Explain Frenel's theory of optical rotation. How it is experimentally verified?

(b) A 20 cm long tube containing sugar solution rotates the plane polarization by 10°. If the specific rotation of sugar is 60°, calculate the strength of the solution.

(அ) ஒளியியல் சுழற்சிக்கான ஃபிரெனல் கொள்கையை விவரி. இதனை எவ்வாறு சோதனை மூலம் நிரூபிப்பாய்.

(ஆ) 20 cm உடைய நீள் குழாயில் சர்க்கரைக் கரைசல் 10° தள விளைவு தளத்தை சுழற்றும் போது, அதன் தன் சுழற்சித்திறன் காலை 60° இருக்கும் போது கரைசலின் செறிவு (gm/cc) கணக்கிடுக.

20. (a) Explain the techniques and instrumentation of vibration Raman spectrum.

(b) The lines in the pure rotational spectrum of HCl are spaced at 20×10^3 per metre. Calculate the moment of Inertia and inter nuclear distance $m_p = 1.67\times10^{-27}$ kg $m_{cl} = 58.5\times10^{-27}$ kg

(அ) துடிப்பு அதிர்வு சார்பு இராமன் விளைவின் உக்தி மற்றும் பரிசோதனை பற்றி விளக்குக.

(ஆ) HCl மூலக்கூறின் தூய சுழற்சி நிமாலை கோடுகள் இடைவெளி 20×10^{3} m எனில் இதன் நிலைம திருப்புத்திறன் இடை கருதூரம் கணக்கிடுக. $m_p = 1.67\times10^{-27}$ kg $m_{cl} = 58.5\times10^{-27}$ kg.

AFC–7347

Sub. Code
1BPH4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Physics

ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is crookes dark space?

   குருக்ஸின் இருள் வெளி என்றால் என்ன?

2. Define 1 electron-volt (ev).

   1 மின்னணு ஆற்றல் (ev) வரையறு.

3. Give the electronic configuration of sodium and aluminium atoms.

   சோடியம் மற்றும் அலுமினியம் அணுக்களின் மின்னணு நிலை அமைப்பைக் கொடு.

4. What are normal and anomalous zeeman effects?

   இயல்பு மற்றும் முரணிய சீமன் விளைவுகள் என்றால் என்ன?

5. State Mosley's law.

   மோஸ்லி விதியைக் கூறுக.

6. Define space lattice.

வெளி அணிக் கோவையை வரையறு.

7. Determine the radius of $^{206}P_b$ nucleus, given that $r_0 = 1.4 \times 10^{-15}$ metre.

$^{206}P_b$ என்ற அணுக்கருவின் ஆரத்தைக் கண்டுபிடி. $r_0 = 1.4 \times 10^{-15}$ மீட்டர் எனக் கொள்க.

8. What is secular equilibrium?

தொடர்ந்து நிகழும் சமநிலை என்றால் என்ன?

9. What are hadrons?

ஹேட்ரான்ஸ் என்பது யாவை?

10. What is Q-value of the reaction?

ஒரு வினையின் Q–மதிப்பு என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give any five properties of canal or positive rays.

கால்வாய் அல்லது நேர்மின் கதிர்களின் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளைக் கொடு.

Or

(b) Discuss with necessary theory of lenard's method of determinining the specific charge of an electron (e/m).

ஒளித்துகள்களின் மின்னூட்ட–நிறைத்தகைவினை (e/m) கானும் லெனார்ட் சோதனை முறையை தகுந்த கொள்கையுடன் விவரி.

12. (a) Explain the different quantum number associated with vector model of the atom.

வெக்டர் அணுமாதிரியுடன் தொடர்புள்ள குவாண்டம் எண்களை விவரி.

Or

(b) Explain Debye's explanation of the normal Zeeman effect.

இயல்பு சீமன் விளைவை டீபை கொள்கை கொண்டு விளக்குக.

13. (a) Derive Bragg's law for X-ray diffraction of crystals.

படிகங்களின் X- கதிரின் விளிம்பு விளைவுக்கான பிராக் விதியை வருவுக.

Or

(b) Describe in detail the structure of diamond.

வைர கட்டமைப்பை விரிவாக விவரி.

14. (a) What is meant by mean life? Obtain a relation connecting mean life and decay constant.

கதிரியக்கப் பொருளின் சராசரி ஆயுட்காலம் என்றால் என்ன? அதற்கும் சிதைவுறு மாறிலிக்கும் உள்ள தொடர்பை பெறுக.

Or

(b) Describe important features of β-ray spectrum emitted by radioactive substance.

கதிரியக்க தனிமம் உமிழும் β–துகள் நிறமாலையின் முக்கிய பண்புகளை விவரி.

15. (a) Describe Quark model of nucleus. Write short notes on charm, strange, top and bottom quarks.

அணுக் கருவின் குவார்க் மாதிரி பற்றி விவரி. சார்ம், அயல், உச்சி மற்றும் அடிமட்ட குவார்க்குகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain about nuclear reactor and its uses.

அணுக்கரு எதிர் வினைப்பான் பற்றி விளக்கி கூறி, அதன் பாட்டைக் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe Bain bridge's mass spectrograph and explain how atomic masses are determined with it. (6)

(b) What is the threshold wavelength for a tungsten surface whose work function is 4.5 ev. (4)

(அ) பெயின் பிரிட்ஸ் நிறைமாலை வரைவியை விவரி, மேலும் இவற்றின் மூலம் எவ்வாறு அணுக்கருவின் நிறைகளை காணலாம் என்பதை விவரி.

(ஆ) டங்ஸ்டனின் வேலைச் சார்பலன் 4.5 ev ஆகும், இதன் மூலம் பயன் தொடக்க அலை நீளத்தைக் காண்க.

17. (a) Briefly explain the various coupling schemes. (6)

(b) The calcium line a wavelength $\lambda = 4226.73\,\text{Å}$. $(P \rightarrow S)$ exhibits normal Zeeman splitting when placed in uniform magnetic field of 4 Weber/m^2. Calculate the wave length of three components of normal Zeeman pattern and the separation between them $(e/m = 1.7588 \times 10^{11}\,\text{C/kg})$. (4)

(அ) பல்வேறு இணைப்பு அமைப்புகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

(ஆ) அலை நீளம் $\lambda = 4226.73\,\text{Å}$ கொண்ட கால்சியம் வரி, 2 வெபர்/மீ கொண்ட சீரான காந்தப் புலத்தில் இயல்பு சீமன் பிரிவு தோண்டுகிறது. மூன்று கூறுகளின் அலை நீளத்தையும், அவற்றின் இடையே உள்ள இடைவெளியையும் கணக்கிடுக $(e/m = 1.7588 \times 10^{11}\,\text{C/kg})$.

18. (a) What is Compton effect? Derive an expression for the change in wavelength of the scattered photon. (6)

(b) In an orthorhombic crystal, a lattice plane cuts intercepts of length $3a$, $-2b$ and $3c/2$ along three axes. Deduce the miller indices of the plane. a, b, c are primitive vectors of the unit cell. (4)

(அ) காம்ப்டன் விளைவு என்றால் என்ன? சிதறலடையும் போட்டானின் அலை நீள வேறுபாட்டுக்கான கோவையை தருவிக்க.

(ஆ) ஒரு கன செவ்வகப் படிகத்தில் மூன்று அச்சுகளையும் வெட்டும் அணிக் கோவைத் தளத்தின் இடைமறிகள் முறையே $3a$, $-2b$, $3c/2$. இங்கு a, b, c என்பவை அலகு செல்லின் முதன்மை வெக்டர்கள், தளங்களின் மில்லர் குறியைக் கணக்கிடுக.

19. (a) Describe the construction and action of a Betatron and establish the Betatron condition. (6)

(b) A radioactive substance has a half-life period of 30 days calculate its disintegration constant (λ) and average life time (T_α). (4)

(அ) பீட்டாட்ரானின் அமைப்பு செயல்முறையை விளக்கி, அதற்கான நிபந்தனையை நிறுவுக.

(ஆ) ஒரு கதிரியக்கத் தனிமத்தின் அரை ஆயுட்காலம் 30 நாட்கள் என்றால் அதனின் சிதைவு மாறிலி (λ) மற்றும் சராசரி ஆயுட் காலம் (T_α) ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

20. (a) What are cosmic rays? Explain the primary and secondary cosmic rays. (6)

(b) Calculate the energy liberated when a single helium nucleus is formed by the fusion of two deutrium nuclei,

Given

mass of ${}_1H^2 = 2.01478$ amu

mass of ${}_2He^4 = 4.00388$ amu. (4)

(அ) காஸ்மிக் கதிர்கள் என்றால் என்ன? முதன்மை மற்றும் துணை காஸ்மிக் கதிர்கள் பற்றி விளக்குக.

(ஆ) இரண்டு டியுட்ரியம் அணுக்கருக்கள் இணைந்து ஒரு ஹீலியம் அணுக்கரு ஏற்ப்படுத்தப்படும் போது வெளிப்படும் ஆற்றலை கணக்கிடுக.

${}_1H^2$ இன் நிறை = 2.01478 amu

${}_2He^4$ இன் நிறை = 4.00388 amu

AFC–7348

Sub. Code
1BPH5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Physics

ANALOG ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the majority and minority carriers charge of n-type and p-type semiconductors?

   n-வகை மற்றும் p-வகை குறைகடத்திகளில் பெருபான்மை மற்றும் சிறுபான்மை மின்னூட்ட கடத்திகள் யாவை?

2. Define Ripple factor.

   குற்றலை எண்ணை வரையறு.

3. What is operating point? Give its importance.

   செயற்பாடு புள்ளி என்றால் என்ன? அதனுடைய முக்கியத்துவத்தைக் கொடு.

4. Give the h-parameter values for common emitter configuration transistor.

   டிரான்சிஸ்டரின் பொது உமிழ்ப்பான் அமைப்புக் குறிய h-பண்பளவி மதிப்புக்களைக் கூறுக.

5. What are the characteristics of single stage common base transistor amplifier?

   ஒற்றை நிலை பொது அடிவாய் டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் பண்புகள் யாவை?

6. What is piezo electric effect?

பூயுஜோ மின் விளைவு என்றால் என்ன?

7. Write down the expression for frequency of oscillation and condition for oscillation in Hart by oscillator.

ஹார்ட்லி அலையியற்றியின் அலை அதிர்வெண் மற்றும் தொடர் அலைவிற்கான நிபந்தனைகளுக்கான கோவையை எழுதுக.

8. What are the important features of power transistors?

திறன் டிரான்சிஸ்டரின் முக்கியமான பண்புகள் யாவை?

9. What are the characteristics of ideal operational amplifier (Op-Amp)?

தூய செயல்பாடு பெருக்கியின் தன்மைகள் யாவை?

10. Draw the op-amp based Wien Bridge oscillator circuit.

செயல்பாடு பெருக்கி சார்ந்த ஒரு வீயென் பால அலையியற்றியின் சுற்றை வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Define zener break down. Explain any one use of zener diode.

ஸீனர் இருமுனை மையம் முறிவு வரையறு மேலும் ஸீனர் இரு முனையத்தின் ஏதாவது ஒரு உபயோகத்தை மின் சுற்றுடன் விவரி.

Or

(b) Obtain an expression for the efficiency of half-wave rectifier.

ஒரு அரை அலை திருத்தியின் பயனுறு திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.

12. (a) Describe the transistor action in detail.

டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாட்டை விரிவாக விவரி.

Or

(b) Describe the various methods used for transistor biasing.

டிரான்சிஸ்டரின் சார்ப்புக்கான வெவ்வேறு முறைகளை விவரி.

13. (a) Discuss the d.c. and a.c. equivalent circuits of a transistor amplifier.

ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் d.c. மற்றும் a.c. சமனச் சுற்றுகளை விவரிக்க.

Or

(b) Draw the circuit diagram of R.C. coupled transistor amplifier. Discuss its operation and frequency response curve.

R.C. இணைப்பு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் சுற்றுப்படம் வரைக. அதனுடைய செயல்பாடு மற்றும் அதிர்வெண் வளைவு படம் ஆகியவற்றை விளக்குக.

14. (a) On the basis of mode of operation, classify the power amplifiers. Explain any one.

வேலை செய்தலை கொண்டு, திறன் பெருக்கிகளை வகைப்படுத்தி, ஏதாவது ஒன்றை விளக்கவும்.

Or

(b) Explain the principles of negative voltage feedback in amplifiers.

பெருக்கிகளில் எதிர் மின்னழுத்த பின்னூட்டத் தத்துவத்தை விளக்குக.

15. (a) With a neat circuit diagram, explain the working of non-inverting Op-Amp. Derive an expression for its voltage gain.

தெளிவான சுற்றுப் படத்துடன் ஒரு புரட்டா செயல்பாடு பெருக்கி வேலை செய்வதை விளக்குக. அதன் மின்னழுத்த லாபத்திற்கான கோவையை வருவுக.

Or

(b) Show with the help of circuit diagram an Op-Amp used as scale and sign changers.

ஒரு செயல்பாடு பெருக்கியை, அளவு மற்றும் குறியீடு மாறிகளாக பயன்படுத்த முடியும் என்பதை தகுந்த சுற்றுப்படத்துன் காண்பி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What is filter circuit? What are its types? Explain any two filter circuits with neat sketch. (6)

(b) A full-wave rectifier uses two diodes, the internal resistance of each is assumed constant at 20 Ω. The transformer r.m.s. secondary voltage from centre-tap to each end of secondary is 50 V and load resistance is 980 Ω. Find

(i) the mean load current and

(ii) the r.m.s value of load current. (4)

(அ) வடிப்பான் சுற்று என்றால் என்ன? அதனுடைய வகைகள் யாவை? ஏதேனும் இரண்டு வடிப்பான் சுற்றுகளை சிறந்த படம் வரைந்து விளக்குக.

(ஆ) இரண்டு டயோடுகளைக் கொண்ட ஒரு முழு அலை திருத்தியின் உள் மின்தடையானது, 20 ஓமில் மாறிலி எனக் கொள்க. ஒரு மின்மாற்றியின் மத்தியிலிருந்து ஒவ்வொரு முடிவிலும் r.m.s இரண்டாம்தர மின்னழுத்தம் 50 வோல்ட் எனவும், மேலும் பளு மின்தடை 980 ஓம் ஆகும். இத்தரவுகளிலிருந்து சராசரி பளு மின்னோட்டம் மற்றும் பளு மின்னோட்டத்தின் r.m.s-இன் மதிப்பையும் காண்க.

17. (a) Draw a circuit diagram for the common emitter NPN amplifier circuit. Discuss its operation and various currents. (6)

(b) The collector leakage current in a transistor is 300 μA in CE arrangement. If the transistor is now connected in CB arrangement, what will be the leakage current? Given that $\beta = 120$? (4)

(அ) பொது உழிழ்ப்பான் NPN பெருக்கியின் சுற்றுப்படம் வரைக. அதனுடைய செயல்பாடு மற்றும் வெவ்வேறு மின்னோட்டங்களையும் விளக்குக.

(ஆ) ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் CE அமைப்பின் ஒழுகல் மின்னோட்டம் 300 μA எனக் கொள்க. அந்த டிரான்சிஸ்டரை ஒரு CB அமைப்பிலுள்ள டிரான்சிஸ்டரில் இணைக்கும் பொழுது ஏற்படும் ஒழுகல் மின்னோட்டத்தினைக் காண்க. $\beta = 120$ எனக் கொள்க.

18. (a) Define input impedance and current gain for a common emitter configuration. (6)

(b) A single stage amplifier has a gain of 60. The collector load $R_C = 1K\Omega$ and the input impedance is 500Ω. Calculate the overall gain when two such stages are cascaded through R.C. coupling. (4)

(அ) உள்ளீடு மின்தடை மற்றும் மின்னோட்டப் பயனை ஒரு பொது உமிழ்பான் வகை கொண்டு வரையறு.

(ஆ) ஒரு ஒற்றை நிலை பெருக்கியின் லாபம் 60 ஆகும். ஏற்பியின் பளு $R_C = 1$ கிலோ ஓம் மற்றும் உள்ளீடு மின் மறுப்பு 500 ஓம் எனக் கொள்க. இந்த இரண்டு நிலைகளையும் ஒரு R_C இணைப்பு மூலக் இணைக்கும் பொழுது ஏற்படும் மொத்த லாபத்தைக் கணக்கிடுக.

19. (a) With a neat circuit diagram explain the action of a push pull amplifier. Explain its advantages. (6)

(b) Calculate the gain of a negative feedback amplifier with an internal gain $A = 100$ and feedback factor $m = 0.09$. What will be the gain if A doubles? (4)

(அ) தள்ளு–இழு மின் பெருக்கியின் தெளிவான மின் சுற்றுப்படத்துடன் அதன் செயல்பாட்டை விவரி. அதன் நன்மைகளைக் கூறுக.

(ஆ) ஒரு எதிர் மின்னோட்ட பெருக்கியின் உள்ளீடு லாபம் $A = 100$ மற்றும் பின்னோட்ட காரணி $m = 0.09$ எனக் கொண்டு அந்த பெருக்கியின் லாபத்தை கணக்கிடுக. மேலும் A யை இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் பொழுது, லாபத்தின் மதிப்பு என்னவாகும்.

20. (a) Explain the operation of Hartley oscillator using op-amp with neat circuit diagram. (6)

(b) For a given op-amp $\text{CMRR} = 10^5$ and differential gain $A_d = 10^5$. Determine the common mode gain A_{Cm} of the op-amp. (4)

(அ) செயற்பெருக்கி அடிப்படையிலான ஹார்ட்லி அதிர்வியின் செயல்பாட்டை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட ஒரு செயற் பெருக்கியின் $\text{CMRR} = 10^5$ மற்றும் வகையீட்டு லாபம் $A_d = 10^5$ ஆகும், அந்த செயற்பெருக்கியின் பொதுவகை லாபம் A_{Cm} யைக் காண்க.

AFC–7349

Sub. Code
1BPHE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Physics — Elective

COMPUTER PROGRAMMING IN C

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What does the fabs function do?

   fabs செயலியின் செயல் என்ன?

2. Is $x + y = z$ a valid arithmetic statement. Comment on it.

   $x + y = z$ என்ற கணக்கியியல் கூற்று சரியா. இதைப் பற்றி விவாதி.

3. Why should the go to statement be avoided?

   go to கூற்று பயன்படுத்துவதை ஏன் தவிர்க்க வேண்டும்.

4. When is the comma operator used?

   comma செயலியை எப்பொழுது பயன்படுத்த வேண்டும்.

5. What is void function?

   வெறுமை செயல்கூறு என்றால் என்ன?

6. What is a bug? What is meant by debugging?

bug என்றால் என்ன? debugging என்பதன் பொருள் என்ன?

7. Give the general format for the declaration of one dimensional array.

ஒரு பரிணாம வரிசை அறிவிக்கப்பட வேண்டிய முறையைக் கூறுக.

8. How to declare a pointer to the member variables?

உறுப்பு மாறிகளுக்கு ஒரு சுட்டியை எவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்ட வேண்டும்.

9. How is a member of a structure referred to?

ஒரு கட்டமைப்பின் உறுப்புயை எவ்வாறு குறிப்பிடவேண்டும்.

10. Write down the loop structure for printing an m, n matrix.

m, n அணியை அச்சு எடுப்பதற்குரிய வளைய அமைப்பை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What is a Escape sequence? Explain with suitable example.

விடுபடு தொடர் வரிசை என்றால் என்ன? தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

Or

(b) What are unary operators? Discuss the use of these operations with suitable examples.

யூனரி செயலிகள் என்றால் என்ன? தகுந்த உதாரணத்துடன் இதனுடைய செயல்பாடுகளை விவரி.

12. (a) Illustrate how switch statement can be replaced by nested if else statements.

switch கூற்றானது, nested if else கூற்றுகளுக்கும் மாற்றாக அமையும் என நிருவுக.

Or

(b) Write a C programe to find the total marks of five subjects using do –while loop.

do –while வளையத்தை பயன்படுத்தி ஐந்து பாடங்களின் மொத்த மதிப்பெண்னை காண்பதற்குரிய C-நிரல் ஒன்றினை எழுதுக.

13. (a) (i) How will you declare the function prototype?

(ii) What are the advantages of using function?

(i) செயல்கூறு முன் மாதிரி எவ்வாறு அறிவிக்கப்படுகின்றது?

(ii) செயல்கூறு பயன்பாட்டின் நன்மைகள் யாவை?

Or

(b) Explain static variables used in 'C' language.

C மொழியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நிலையியல் மாறிகளை விளக்குக.

14. (a) Give an account on multi dimensional arrays.

பலபடி பரிணமாக வரிசைகளைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write a note on the following:

(i) Dynamic memory allocations

(ii) Arrays of pointers.

கீழ்கண்டவற்றிப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(i) இயக்க நினைவக ஒதுக்கீடுகள்

(ii) சுட்டிகளின் வரிசைககள்.

15. (a) How to define and processing structures? Explain with suitable examples.

கட்டமைப்புகளை எவ்வாறு வரையறுக்க வேண்டும் மற்றும் செயல்படுத்த வேண்டும். தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Write down a C program to determine the size of a structure using size of function.

size of என்ற செயல் கூற்றினைப் பயன்படுத்தி ஒரு கட்டமைப்பின் அளவை பெறுவதற்குரிய C நிரல் ஒன்றினை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What is meant by Library functions? Explain. (4)

(b) What are the functions used to generate random numbers in C? Explain each of them with suitable illustration. (6)

(அ) நூலக செயற்கூறுகள் என்றால் என்ன? விளக்குக.

(ஆ) Cயில் குறிப்பிலா எண்களை உண்டாக்குவதற்குரிய செயற்கூறுகள் யாவை? அவற்றைத் தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

17. (a) Classify the different types of variables. (4)

(b) Write a 'C' program to read n numbers and find the maximum and minimum using for loop. (6)

(அ) மாறிகளின் பல்வேறு வகைகளை கூறுக.

(ஆ) for வளையத்தைப் பயன்படுத்தி, n எண்களை வாசித்து, அதிலிருந்து பெரிய எண்ணையும் மற்றும் சிறிய எண்ணையும் காண்பதற்கு C-மொழியில் நிரல் ஒன்றினை எழுதுக.

18. (a) Explain the structure of the C program in detail. (4)

(b) Write a function for matrix addition and another function for matrix multiplication. Hence write a main program to read two matrices A and B and find out the matrix A + BA + A + AB + B. (6)

(அ) C-நிரலின் கட்டமைப்புப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

(ஆ) அணியை கூட்டுவதற்கும் மற்றும் பெருக்குவதற்கும் ஒரு செயற்கூற்றை எழுதுக. அதிலிருந்து A மற்றும் B என்ற அணிகளை வாசிப்பதற்குரிய முதன்மை நிரல் ஒன்றினை எழுதுக. மேலும் A + BA + A + AB + B என்ற அணியின் மதிப்பைக் காண்க.

19. (a) Write a C program to find the mean and standard deviation of a one dimensional array of numbers. (6)

(b) Write down a C program for printing a two dimensional array in matrix form. (4)

(அ) ஒரு பரிணாம வரிசை எண்களின் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கத்தைகான ஒரு C நிரல் ஒன்றினை எழுது.

(ஆ) இரண்டு பரிணாம வரிசையை அணி முறையில் அச்சிடுவதற்கான C நிரல் ஒன்றினை எழுதுக.

20. (a) Explain in details about the structure and pointers with suitable examples. (6)

(b) Give a short account on "passing structures to functions" and "unions". (4)

(அ) கட்டமைப்பு மற்றும் சுட்டிகள் பற்றி தகுந்த உதாரணத்துடன் விரிவாக விளக்குக.

(ஆ) செயற்கூறுகளுக்குள் கட்டமைப்பைச் செழுத்துதல் மற்றும் கூடுகை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

AFC–7350

Sub. Code
1BPHE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Physics – Elective

NON–CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What are nuclear fission and nuclear fusion reactions?
   அணுக்கரு பிளவு வினை மற்றும் அணுக்கரு இணைவு வினை என்றால் என்ன?

2. What is the principle of working of a most common type pyranometer?
   ஒரு பொதுவான பைரோனமாணி எந்த தத்துவத்தில் வேலை செய்கின்றது?

3. State Wien's law.
   வீயென் விதியைக் கூறுக.

4. What are the advantages of flat-plate collectors?
   தட்டை தட்டு சேகரிப்பான்களின் நன்மைகள் யாவை?

5. Draw one dimensional energy band diagrams for intrinsic semiconductor at $T = 0^\circ K$ and $T > 0^\circ K$.
   ஒரு உள்ளார்ந்த குறை கடத்தியின் வெப்பநிலை $T = 0^\circ K$ மற்றும் $T > 0^\circ K$ என்றிருக்கும் பொழுது, அதனின் ஒரு பரிமாண ஆற்றல் பட்டை படம் வரைக.

6. What is solar green houses?

   சூரிய பசுமை வீடுகள் என்றால் என்ன?

7. What are the factors which affect the nature of the wind close to the surface of the earth?

   பூமியின் மேற்பரப்பில் காற்றின் தன்மைகள் எந்தக் காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றது?

8. Name some geothermal energy sources.

   புவி வெப்ப ஆற்றலுக்கான சில மூலங்களை பெயரிடுக.

9. What are pyrolysis and fermentation?

   வெப்பச் சிதைவு மற்றும் நொதித்தல் என்றால் என்ன?

10. What are the advantages of wave energy conversion?

    அலை ஆற்றல் மாற்றியின் நன்மைகள் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are the reserves of commercial energy sources of India? Discuss their availability usage and the need for alternative in detail.

    இந்தியாவின் பொருளாதார ஆற்றல் மூலங்கள் யாவை? அதனது அளவு, பயன்பாடு மற்றும் மாறு ஆற்றல் மூலங்களின் தேவைகள் பற்றியும் விளக்குக.

    Or

    (b) Discuss in detail about the solar radiation at the earth's surface.

    பூமியின் மேற்பரப்பில் சூரிய கதிர் வீச்சுகள் பற்றி விரிவாக விடையளி.

12. (a) Explain the various types of energy storage systems.

வெவ்வேறு வகையான ஆற்றல் சேமிப்பு வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Derive energy balance equation for flat-plate collector.

தட்டை தட்டு சேகரிப்பானின் ஆற்றல் சரியீட்டு சமன்பாட்டினை வருவுக.

13. (a) Describe a pressurized solar water heater system and explain its working.

அழுத்த முறையில் செயல்படும் சூரிய ஒளி வெப்ப நீர் கருவியின் அமைப்பை வேலை செய்யும் விதத்தோடு விவரி.

Or

(b) Write about the characteristics of the solar furnace.

சோலார் அடுப்பு சிறப்பு வரைகள் பற்றி எழுதுக.

14. (a) What are wind mills? What are its types? Explain the working of any one of them.

காற்றாலைகள் என்றால் என்ன? அவைகளின் வகைகளைக் கூறுக. அதில் ஏதாவது ஒன்றை விளக்கவும்.

Or

(b) What is geothermal energy? Mention its types? Explain any one.

புவி வெப்ப ஆற்றல் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை கூறு. ஏதாவது ஒன்றை விவரி.

15. (a) What is tidal energy? Describe the working of single basin tidal system.

பேரலை ஆற்றல் என்றால் என்ன? ஒரு அடிவாய் பேரலை அமைப்பினை விளக்கவும்.

Or

(b) What is biogas? Explain the working of a biogas plat in detail.

உயிர் வாயு என்றால் என்ன? உயிர் வாயு தயாரித்தல் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe the working of a pyrheliometer with a neat sketch. (6)

(b) Find the stored energy per unit volume and mass of the pebble bed to store heat for an air-type solar heating system, when its temperature is to be raised by 15°C. The bed is required to store 20 kW-hour. Average density and specific head of the bed are 2245 kg/m^3 and $0.81 KJ/kg\ K$ respectively. (4)

(அ) சூரியக் கருவி செயல்பாடு குறித்து படத்துடன் விளக்குக.

(ஆ) காற்றுவகை சூரிய சூடேற்று அமைப்பால் அதன் வெப்பநிலை 15°C உயரும் பொழுது ஓரலகு பருமனுக்கு சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் மற்றும் கூழாங்கல் படுக்கையின் நிறை ஆகியவற்றைக் காண்க. கூழாங்கல் படுக்கை 20 kW-hour ஆற்றலை சேமிக்கவேண்டும். படுக்கையின் சராசரி அடர்த்தி மற்றும் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் முறையே 2245 kg/m^3 மற்றும் $0.81 KJ/kg\ K$.

17. (a) What are the different types of concentrating collectors? Based on the classification, discuss some possible concentrating systems. (6)

(b) What are the main applications of a solar pond? Describe them. (4)

(அ) குவிமைய ஏற்பானின் பல வகைகளைக் கூறும். அந்த பலவகைளில் ஒரு சில குவிமைய அமைப்பை விளக்குக.

(ஆ) சூரிய குட்டையின் முக்கியமான பயன்கள் யாவை? அவற்றை விவரி.

18. (a) Describe a basic photovoltaic system for power generation. (6)

(b) Compute the system output and current of a PV array for a 100 walt load needed for 24 hours at 24V, at New Delhi $(\phi = 28^\circ 35')$. Mean horizontal radiations from standard map $H_0 = 5.4 kwh/m^2$. (4)

(அ) ஆற்றல் உற்பத்திக்கான அடிப்படை சூரிய மின்கலத்தின் செயல்பாட்டை விவரி.

(ஆ) நியு டெல்லியில் $(\phi = 28^\circ 35')$, 24 மணி நேரமும் 100 வாட் ஆற்றலை 24 V மின்னழுத்தத்தில் கொடுக்கக்கூடிய சூரிய ஒளி அழுத்த அமைப்பின் வெளியீடு மற்றும் ஆற்றலைக் கணக்கிடுக. பூமியின் மேற்பரப்பில் விழக்கூடிய கதிர்வீச்சின் அளவு $H_0 = 5.4 kwh/m^2$ (வரைபடத்திலிருந்து பெறப்பட்டது).

19. (a) Derive the expression for power developed from wind. (6)

(b) What are the advantages and disadvantages of geothermal energy. (4)

(அ) காற்றிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றலுக்கான கோவையை பெருக.

(ஆ) புவி வெப்ப ஆற்றலின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் யாவை?

20. (a) What is OTEC? What are its types? Explain any one in detail? (6)

(b) Write short note on "small scale hydro electric systems". (4)

(அ) OTEC என்றால் என்ன? அதனது வகைகள் யாவை? அதில் ஒன்றைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

(ஆ) சிறு உற்பத்தி நீர் மின் அமைப்பை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

AFC–7351

Sub. Code
1BPHE1C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Physics

***Elective* — LASER PHYSICS AND FIBRE OPTICS**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. In terms of quantum picture when a light beam is said to be a perfectly coherent?

   குவாண்டம் முறைப்படி எப்பொழுது ஒரு ஒளிக்கற்றைகள், ஓரியல் ஒளிக்கற்றைகளாகும்?

2. Write salient features of Laser radiation.

   லேசர் கதிர்வீச்சின் முக்கியமான பண்புகள் யாவை?

3. Give the difference between a solid laser and a semiconductor laser.

   ஒரு திண்ம லேசருக்கும் மற்றும் குறைகடத்தி லேசருக்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் கூறுக.

4. Define Q factor of the resonator.

   ஒத்ததிர்வியின் Q-காரணியை வரையறு.

5. Name atleast four shielding gases used in Laser welding.

லேசர் வெல்டிங்கில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நான்கு கவச வாயுக்களின் பெயர்களைக் கூறுக.

6. What are the advantages of laser processing materials?

லேசர் மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் நன்மைகள் யாவை?

7. State Snell's law.

ஸ்நெல் விதியைக் கூறுக.

8. Contrast glass and plastic fibre cables.

கண்ணாடி மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஒளியிழைக்குள்ள வேறுபாட்டைக் கூறுக.

9. What are the differences between optical and electron (microwave) communication systems?

ஒளியிழை மற்றும் எலக்ட்ரானிக் (நுண்ணலை) தகவல் தொடர்பு அமைப்புக்குள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

10. What are coherent and incoherent sensing systems?

சீரியல் மற்றும் சீரற்ற உணர் அமைப்புகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What is meant by spontaneous and stimulated emission? Explain.

தன்னிச்சை உமிழ்வு மற்றும் தூண்டு உமிழ்வு என்பது யாது? விவரி.

Or

(b) Give the theory of optical resonators.

ஒளியியல் ஒத்திசைவியின் கொள்கைகளை தருக.

12. (a) Describe the working of semiconductor diode laser.

குறைகடத்தி டையோடு லேசரின் வேலையை விவரி.

Or

(b) Discuss in detail the working of dye laser.

டை லேசர் வேலை செய்யும் முறைப் பற்றி தெளிவாக விளக்குக.

13. (a) List the advantages of laser welding.

லேசர் வெல்டிங்கின் நன்மைகளை கூறுக.

Or

(b) Explain briefly the application of holography.

ஹோலோகிராபியின் பயன்பாடுகளை விளக்கிக் கூறுக.

14. (a) What are the factors responsible for attenuation and distortion when an optical signal passes through a fibre? Explain.

ஒளியிழை வழியாக, ஒளிச் சைகைகளை அனுப்பும் பொழுது ஏற்படும் கத்திரி இழப்புகள் மற்றும் திரிபுகளுக்கான காரணிகள் யாவை? விளக்குக.

Or

(b) Differentiate step index fibre and graded index fibre.

ஒற்றை மற்றும் அடுக்கு எண் ஒளியிழைக்குள்ள வேறுபாட்டை தருக.

15. (a) Explain in detail about the demodulation methods.

பண்பிறக்க முறைகள் குறித்து விரிவாக எழுது.

Or

(b) Explain the action of photodiode with neat diagram.

ஒளிதிறன் டையோடு செயல்முறை பற்றி தெளிவான படத்துடன் விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Obtain an expression for Schawlaw-Townes conditions for laser oscillation. (6)

(b) Find the ratio of spontaneous emission probability to induced emission probability at 300 K for

(i) the microwave region, $\nu = 10^{13}$ Hz and

(ii) the optical region, $\nu = 10^{15}$ Hz. (4)

(அ) லேசர் அலைவுக்கான சாவ்லோ-டவுன்ஸ் நிபந்தனைகளைப் பெறுக.

(ஆ) அதிர்வெண் $\nu = 10^{13}$ ஹர்ட்சு நுண்ணலை மற்றும் அதிர்வெண் $\nu = 10^{15}$ ஹர்ட்சு ஒளிப்பகுதிகளில், வெப்பநிலை 300 K-ல் தன்னிச்சை உமிழ்வு மற்றும் தூண்டு உமிழ்வுக்குள்ள தகைவை காண்க.

17. (a) Describe the construction and working of a He-Ne laser with necessary diagrams. (6)

(b) The bandwidth of the He-Ne laser is 500 Hz. Determine the coherence time and the longitudinal coherence length. (4)

(அ) தகுந்த படத்துடன், ஒரு He-Ne லேசரின் அமைப்பையும் அது வேலை செய்யும் விதத்தையும் விவரி.

(ஆ) ஒரு He-Ne லேசரின் பட்டை அகலம் 500 ஹர்ட்சு ஆகும். இதன் மூலம் சீரியல் நேரம் மற்றும் கிடைமட்ட சீரியல் நீளம் ஆகியவற்றின் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

18. (a) Discuss the necessary theory on which holograph is based. (6)

(b) Write short note on holography microscopy. (4)

(அ) ஹோலோகிராபியைச் சார்ந்த தேவையான கொள்கைகளை விவரி.

(ஆ) ஹோலோகிராபி நுண்ணோக்கி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

19. (a) Discuss the following : (6)

(i) Dispersion in fibres

(ii) Fabrication of fibres.

(b) A multimode step index fibre has $n_1 = 1.53$, $n_2 = 1.50$ and $\lambda = 1\ \mu$m. In order to make this fibre single mode, what will be core radius? (4)

(அ) கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக :

(i) ஒளியிழையில் நிறப்பிரிகை

(ii) ஒளியிழை தயாரிக்கும் முறை.

(ஆ) பலபடி ஒளியிழையின் ஒளிவிலகல் எண்கள் $n_1 = 1.53$, $n_2 = 1.50$ மேலும் அலைநீளம் $\lambda = 1\ \mu$m ஆகும். மேலும் அந்த ஒளியிழையை ஒற்றைபடி ஒளியிழையாக மாற்றும் பொழுது, மைய ஆரத்தைக் காண்க.

20. (a) Write an essay on the fundamentals of optical communication. (6)

(b) Mention the advantages of optical communication. (4)

(அ) ஒளியிழைத் தகவல்தொடர்பின் அடிப்படையினைப் பற்றி கட்டுரை எழுது.

(ஆ) ஒளியிழைத் தகவல்தொடர்பின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

AFC–7352

Sub. Code
1BPHE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Physics — Elective

COMMUNICATION ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by a Single Side Band (SSB) Signal? Sketch a SSB signal.

   SSB சைகை என்றால் என்ன? அந்த சைகையின் படத்தை வரைக.

2. What are the limitations of amplitude modulation?

   வீச்சு பண்பேற்றத்தின் நிபந்தனைகளைக் கூறுக.

3. What is demodulation?

   பண்பிறக்கம் என்றால் என்ன?

4. What are the characteristics of a good radio receiver?

   ஒரு நல்ல ரேடியோ ஏற்பியின் தன்மைகள் யாவை?

5. Give the differences between Amplitude-Shift Keying (ASK) and standard amplitude modulation techniques.

   (ASK) மற்றும் தரமான வீச்சு பண்பேற்றத் தொழில் நுட்பங்களுக்கான வேறுபாடுகளைத் தருக.

6. Define M-ary encoding.

M-ary குறியீட்டை வரையறு.

7. Give the basic principles of ISDN.

ISDN-யின் அடிப்படை தத்துவத்தைக் கூறுக.

8. Define look angle and azimuth angles.

நோக்கு கோணம் மற்றும் திசைக் கோணம் ஆகியவற்றை வரையறு.

9. State Snell's law.

ஸ்நெல் விதியைக் கூறுக.

10. What is the advantage of using a graded - index core in a fiber?

ஒளியிழையில் தர-குறியீட்டு மையத்தினால் ஏற்படும் பயன்களைக் கூறுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Derive an expression for modulation index interms of maximum and minimum amplitude of AM wave.

AM அலையின், பெரும மற்றும் சிறும வீச்சினைக் கொண்டு, பண்பேற்றத்தின் குறியீட்டை வருவுக.

Or

(b) What is frequency modulation? Explain its frequency spectrum?

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் என்றால் என்ன? அதிர்வெண் பண்பேற்ற நிறமாலையை விளக்குக.

12. (a) Explain the principle and demodulation of PM with neat sketch.

PM–இன் தத்துவம் மற்றும் பண்பிறக்கத்தை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain the function of AM detector with suitable circuit.

AM–கண்டுபிடிப்பானின் செயல்களை தகுந்த சுற்றுடன் விளக்குக.

13. (a) Discuss in detail the ASK modulation technique.

ASK பண்பேற்ற தொழில் நுட்பத்தை விரிவாக விளக்குக.

Or

(b) What are the advantages of digital communication?

டிஜிட்டல் தகவல் தொழில் நுட்பத்தின் பயன்கள் யாவை?

14. (a) Write short note on "frequency division multiplexing".

அதிர்வெண் பகுப்பான் பலவை ஒன்றாக்கி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the following :

(i) Private Branch Exchange (PBX)

(ii) Modem.

கீழ்கண்டவைகளை விளக்குக :

(i) Private Branch Exchange (PBX)

(ii) மோடம்.

15. (a) Briefly describe the construction of fiber-optic cable.

ஒளியிழை தயாரிக்கும் முறையை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) List and briefly describe the losses associated with fiber cables.

ஒளியிழையில் ஏற்படும் இழப்புகளை பட்டியலிட்டு, சுருக்கமாக விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain with the help of a block diagram Armstrong's method of generating FM waves. (6)

(b) An audio signal of 1 kilo hertz is used to modulate a carrier of 500 kilohertz. Determine the side band frequencies and the required band width. (4)

(அ) கட்டப்படத்தின் உதவியுடன் FM அலையை உருவாக்கும் ஆம்ஸ்ட்ராங் முறையை விளக்குக.

(ஆ) 500 கிலோ ஹர்ட்ஸ் உடைய ஒரு ஊர்தி அலையை, 1 கிலோ ஹர்ட்ஸ் உடைய ஒரு ஒலி சைகையுடன் பண்பேற்றம் செய்யப்படுகின்றது. இதிலிருந்து, பக்க பட்டை அதிர்வெண்ணையும் மற்றும் தேவையான பட்டை அகலத்தையும் காண்க.

17. (a) Give the block diagram of a superhetrodyne receiver, and explain the function of various units in it. (6)

(b) Write short note on FM discriminator. (4)

(அ) கலக்கிப் பிரிக்கும் ஏற்பியின் கட்டப்படம் வரைக. மேலும் அதிலிலுள்ள ஒவ்வொரு பாகத்தின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

(ஆ) FM-பகுத்தறிவி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

18. (a) Discuss in detail the differential PSK modulation technique. (6)

(b) Determine the bandwidth for an FSK signal with a mark frequency of 32 KHz, a space frequency of 24 KHz and a bit rate of 4 Kbps. (4)

(அ) வகையீட்டை PSK பண்பேற்றத் தொழில் நுட்பத்தை விரிவாக விவரி.

(ஆ) ஒரு FSK சைகையின் குறியீட்டு அதிர்வெண் 32 கிலோ ஹர்ட்ஸ், வெளி அதிர்வெண் 20 கிலோ ஹர்ட்ஸ் மற்றும் பிட்ரேட் 4 Kbps என்ற அளவில், அதனுடைய பட்டை அகலத்தைக் காண்க.

19. (a) List and describe the most common LAN topologies. (6)

(b) Give the key objectives of developing a world wide ISDN system. (4)

(அ) LAN பரப்பியல்களை பட்டியலிட்டு, விவரி.

(ஆ) ISDNஅமைப்பின் முக்கியமான குறிக்கோள்களை கொடுக்கவும்.

20. (a) Write an account on the principle of fiber optical communication. (6)

(b) A step-index optical fiber of 50 μm core diameter and 125 μm cladding diameter supports 320 modes at 850 nm wavelength. Calculate the refractive index of the cladding of this step-index if the refractive index of its core is 1.485. (4)

(அ) ஒளியிழை தொடர்பியலின் அடிப்படை தத்துவம் குறித்து எழுதுக.

(ஆ) 50 μm மைய விட்டம் மேலும் 125 μm வெளிப்புற பூச்சு விட்டத்தினைக் கொண்ட ஒரு படி குறியீட்டு ஒளியிழையானது, 850 nm அலை நீளத்தில் 320 வகைகளை உண்டாக்கின்றது. இதிலிருந்து, மையத்தின் ஒளி விலகல் எண் 1.485 என்றால், ஒரு படி குறியீட்டு ஒளியிழையின் வெளிப்புறத்தின் ஒளி விலகல் எண்ணைக் காண்க.

AFC–7353

Sub. Code
1BPHE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Physics

Elective – RADIATION PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is mass defect?

   நிறை குறைபாடு என்றால் என்ன?

2. Explain the use of radio isotope in medicine.

   மருத்துவத்துறையில் ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் பயன்பாடு பற்றி விளக்குக.

3. State two laws of photo electric effect.

   ஒளிமின் விளைவு இரண்டு விதிகளைக் கூறுக.

4. Explain photo neutron source.

   ஒளி நியூட்ரான் மூலம் பற்றி விளக்குக.

5. What are X-ray filters?

X-கதிர் வடிகட்டிகள் என்றால் என்ன?

6. Write any two medical application of X-rays.

மருத்துவத்துறையில் ரேசரின் ஏதேனும் இரண்டு பயன்களை எழுதுக.

7. Mention the uses of cloud chamber.

முகில் கலத்தின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

8. What are the after effects of radiation?

கதிர்வீச்சின் பின்னால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன?

9. What is the principle of betatron?

பீட்டாட்ரானின் அடிப்படை கொள்கை என்ன?

10. Write the uses of radiation scanners.

கதிர்வீச்சு ஸ்கேனர்கருவியின் உபயோகங்கள் எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State the rules for predicting nuclear stability.

அணுக்கரு நிலைமத்தன்மையை விளக்கும் பொதுவிதிகளை கூறுக.

Or

(b) Explain the laws of radio activity.

கதிரியக்க விதிகளை விளக்குக.

12. (a) Derive an expression for the stopping power of a compound.

ஒரு சேர்மத்தின் நிறுத்த திறனுக்கான கோவையை வருவி.

Or

(b) Derive Einstein's photo electric equation.

ஐன்ஸ்டீனின் ஒளிமின் விளைவு சமன்பாடு - வருவி.

13. (a) Explain absorption of X-rays and get an expression for linear absorption coefficient.

X - கதிர்கள் உட்கவர்தல் தன்மை விளக்குக. மேலும் ரேர்போக்கு உட்கவர்தல் எண் மாறிலி கோவையை தருவி.

Or

(b) Explain the biological effects of ionizing radiation.

அயனி கதிரியக்கத்தின் உயிரியல் விளைவுகளைப் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Write the uses of scintillation counter.

மின் மினு மினுப்பு எண்ணியின் பயன்களை எழுதுக.

Or

(b) Explain film badge dosimeter functioning.

ஏடு வில்லை டோசிமீட்டர் செயல்பாட்டை விளக்குக.

15. (a) How will you measure cardiac output?

இதயம் சார்ந்த வெளியீட்டினை அளவிட பயன்பெறும் முறையை விவரி.

Or

(b) Explain cobalt therapy for cancer disease treatment.

கான்சர் வியாதி குணமடைய கோபால்ட் சிகிச்சை முறையை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) State the properties of γ-rays. (6)

(b) Calculate time for 20% of thorium to disintegrate. (Half life = 14×10^{10} years) (4)

(அ) γ - கதிர்களின் குண நலன்களை எழுதுக.

(ஆ) தோரியம் 20% சிதைவு ஆவதற்குரிய நேரத்தை கணக்கிடுக, (அரை ஆயுள் = 14×10^{10} வருடங்கள்)

17. (a) Explain nuclear reactor as neutron sources. What are slow neutrons? (6)

(b) What are the methods of detection of neutrons? (4)

(அ) அணுஉலை நியூட்ரான் மூலங்கள் விளக்குக. குறைவேக நியூட்ரான்கள் என்றால் என்ன?

(ஆ) நியூட்ரான்கள் கண்டறிதல் முறையை எவ்வாறு காணப்படுகிறது?

18. (a) Explain the limit and condition for the use of equivalent dose and effective dose in radiation therapy treatment.

(b) State the factors affecting X-ray beam.

(அ) கதிரியக்க சிகிச்சை முறையில் சம அளவு, பயன்பாடு அளவு பயன்பாடு பெற எல்லை மற்றும் நிபந்தனையை விளக்குக.

(ஆ) X - கதிர் கற்றையை பாதிக்கும் காரணிகள் - கூறுக.

19. (a) Describe the function of a pocket dosimeter.

(b) An electron is accelerated to a potential of 12 KV. Then it enters a path perpendicular to a uniform magnetic field of intensity $B = 10^{-3}$ wb/m^2. Find the radius of orbit.

(அ) கைப்பிடி டோசி மீட்டர் வேலை செய்யும் விதத்தினை விளக்குக.

(ஆ) ஓர் எலக்ட்ரான் 12KV மின்னழுத்த மாறுபாட்டினால் முடுக்கப்படுகின்றது. பின் அது அதன் பாதைக்கு செங்குத்தாக உள்ள சீரான காந்த புலத்தினுள் நுழைகிறது ($B = 10^{-3}$ Wb/m^2 தூண்டல்). பாதை ஆரம் காண்க.

20. (a) Explain the isotope dilution method to find total body water composition.

(b) Describe medical linear accelerator machine.

(அ) மொத்த உடல் நீர் அளவினை காணும் ஐசோடோப் நீர்தல் முறையை விவரி.

(ஆ) மருத்துவ நேர் முடுக்க எந்திரத்தை விவரிக்கவும்.

AFC–7354

Sub. Code
1BPHE2C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Physics

Elective – PROGRAMMING IN C++

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Write any two applications of OOP.

   OOP– இன் பயன்பாடுகள் இரண்டை எழுதுக.

2. Define polymorphism.

   பாலிமார்பிசம் வரையறு.

3. What is the use of pointers?

   சுட்டிகளின் பயன்பாடு என்ன?

4. What is reference variable?

   உதாரண மாறிகள் என்றால் என்ன?

5. What are classes and objects in C++?

   C++–ல் வகுப்புகள் மற்றும் பொருட்கள் என்றால் என்ன?

6. How do we invoke a constructor function?

   உருவாக்கி செயலியை எவ்வாறு செயலுக்கு கொண்டு வருவோம்?

7. What is operator overloading?

   செயலி பணி மிகுத்தல் என்றால் என்ன?

8. Give the syntax of the single inheritance in C++.

ஒரின உரிமை பெறுதலுக்கான வடிவமைப்புத் தொடரை C++ –ல் தருக.

9. Give two error handling functions.

ஏதேனும் இரண்டு பிழைகள் கையாளும் செயற்கூறுகளைத் தருக.

10. Mention the two ways of opening a file.

ஒரு கோப்பைத் திறப்பதற்கான இரண்டு வழிமுறைகளை குறிப்பிடுக.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are the benefits of OOP?

OOP–இன் நன்மைகள் யாவை?

Or

(b) List out the promising areas for application of OOP include.

OOP–இன் பயன்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தும் பரப்பளவுகளை பட்டியலிடுக.

12. (a) Write about dynamic initialization of variables.

இயக்கமுறையில் தானாக மாறிகளை அறிமுகம் செய்வதை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Describe call by reference.

உதாரண வழி அழைப்பை விளக்குக.

13. (a) How is a member function of a class defined? Give one example.

ஒரு வகுப்பில் உறுப்பினர் செயற்கூறு எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது? ஒரு உதாரணம் தருக.

Or

(b) Differentiate constructor and destructor member function.

உருவாக்கி மற்றும் அழிப்பான் உறுப்பினர் செயற்கூறு வேறுபடுத்திக் காட்டு.

14. (a) Write a C++ program to overload binary '*' operator using complex numbers.

பைனரி '*' செயலிகள் பணிமிகுத்தலை சிக்கலான எண்களை பயன்படுத்தி ஒரு C++ நிரலை எழுதுக.

Or

(b) What are different types of inheritance? Discuss.

வெவ்வேறு வகையான உரிமைபெறுதலை விரிவாக விளக்குக.

15. (a) Write a note on file stream classes.

கோப்பு தாரை வகுப்புகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain error handling during file operations.

கோப்பு செயலிகளின் பொழுது பிழை கையாள்வதைப் பற்றி விளக்குக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Discuss the basic concepts of OOP. (6)

(b) How are data and functions organized in an OOP. (4)

(அ) OOP– இன் அடிப்படைக் கொள்கைகளை விவரிக்க.

(ஆ) எவ்வாறு தகவல் மற்றும் செயற்கூறுகள் OOP–ல் ஒருங்கினைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

17. (a) What is function prototyping? (2)

(b) Briefly describe with an example about function prototyping. (8)

(அ) செயற்கூறு மூலப்படிவம் என்றால் என்ன?

(ஆ) செயற்கூறு மூலப்படிவத்தை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

18. (a) How do we invoke a constructor function? (4)

(b) Can we have more than one constructors in class? If yes explain with example. (6)

(அ) உருவாக்கி செயற்கூறுகளை எவ்வாறு செயலுக்கு கொண்டு வரலாம்?

(ஆ) ஒரு வகுப்பில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உருவாக்கிகளை வைக்க முடியுமா? ஆம் எனில் உதாரணத்துடன் விளக்குக.

19. (a) Write a C++ program for overloading unary and binary + and – operators. (6)

(b) State the rules for operator overloading. (4)

(அ) யூனரி மற்றும் பைனரி செயலிகள் செயல் மிகுத்தலை C++ நிரல் மூலம் எழுதுக. + மற்றும் – செயலிகளை பயன்படுத்துக.

(ஆ) செயலிகள் பணி மிகுத்தலுக்கான விதிமுறைகளைக் கூறுக.

20. (a) Write a C++ program to read the content of one file and write into another file. (6)

(b) Write a C++ program that will create a data file containing a list of students in class. Use a class object to store each set of data. (4)

(அ) ஒரு கோப்பின் உள்ளடக்கத்தை வாசித்து மற்றொரு கோப்பில் எழுதுவதற்கான C++ நிரலை எழுதுக.

(ஆ) ஒரு வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களின் வரிசையைக் கொண்டுள்ள தரவு கோப்பு ஒன்றை உருவாக்கும் C++ நிரல் ஒன்றை எழுதுக. ஒவ்வொரு தரவு அமைப்பையும் சேமிக்க ஒரு பொருள் வகுப்பைப் பயன்படுத்துக.

———————

AFG–7355

Sub. Code
1BPH6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Physics

ELEMENTS OF THEORETICAL PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What are generalized coordinates and generalized velocities?

   பொதுமை ஆயக்கூறுகள் மற்றும் பொதுமை திசைவேகங்கள் என்றால் என்ன?

2. Discuss the superiority of Lagrangian approach over Newtonian approach.

   நியூட்டனின் முறையைக்காட்டிலும், லெக்ரான்சியன் முறையே சிறந்தது என்பதை விளக்குக.

3. Explain the dual character of light.

   ஒளியின் இரட்டை பண்பை விளக்குக.

4. What are canonically conjugate variables?

நியமநிலை இணைமாற்ற மாறிகள் என்றால் என்ன?

5. Give the operators for momentum and kinetic energy in wave mechanics.

அலை விசையியலில், உந்தம் மற்றும் இயக்க ஆற்றலுக்குரிய செயலிகளை கூறுக.

6. What are orthogonal wave functions?

செங்குத்தான அலைச்சார்புகள் என்றால் என்ன?

7. Write down the schroedinger equation for a free particle.

கட்டற்ற துகளுக்கான ஷ்ரோடிஞ்சர் சமன்பாட்டை எழுதுக.

8. What is zero point energy?

சுழிப்புள்ளி ஆற்றல் என்பது என்ன?

9. What are Ladder Operators?

ஏணி செயலிகள் என்றால் என்ன?

10. Prove that $[L^2, L_z] = 0$.

$[L^2, L_z] = 0$ என நிரூபி.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give the drawbacks of the old quantum theory.

பழைய குவாண்டம் கொள்கையின் குறைபாடுகளைத் தருக.

Or

(b) Obtain the expression for de Broglie wave length of the matter waves.

டி பிராக்லியின் பருப்பொருள்கள் அலை நீளத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

12. (a) State and explain the principle of virtual work.

மாய வேலையின் தத்துவத்தைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) Set up the Lagrangian for Atwood's Machine.

அட்வுட் எந்திரத்துக்கான லெக்ரான்சியனை அமை.

13. (a) Explain the physical significance of the wave function ψ .

அலைச்சார்பு ψ யின் இயற்பியல் உட்பொருளை விளக்குக.

Or

(b) Derive time independent schroedinger's wave equation from time dependent schroedinger's wave equation.

ஸ்குரோடிஞ்சரின் காலம் சார்ந்த அலை சமன்பாட்டிலிருந்து, காலம் சாராத அலை சமன்பாட்டை தருவிக்க.

14. (a) Find the eigen value for a particle in one dimensional box.

பெட்டிக்குள் உள்ள ஒரு துகளிற்கான ஐகன் மதிப்பைக் காண்க.

Or

(b) Write down the properties of Hermitian operators.

ஹர்மீசியன் செயலியின் இயல்புகளை எழுது.

15. (a) What is Hilbert space? Explain briefly.

ஹில்பொர்ட் வெளி என்றால் என்ன? சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Write short note on "Angular Momentum Operators".

கோண உந்த செயலிகள் பற்றி ஒரு சிறுகுறிப்பு வரைக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What are constraints? What do you mean by holonomic and non–holonomic constraints. Explain with examples. (6)

வரையறைகள் என்றால் என்ன? அடைவுறு மற்றும் அடைவுறா வரையறைகளைப் பற்றி நீவிர் அறிந்தததைப் பற்றி கூறுக. தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(b) State and prove the conservation theorem and angular momentum of a particle. (4)

ஒரு துகளின் கோண உந்தத்திற்கான பாதுகாப்பு விதியைக் கூறி நிறுவுக.

17. (a) State and explain Heisenberg's uncertainty principle. (6)

ஹைசன்பர்க்கின் ஐயப்பாட்டுக் கொள்கையைக் கூறி விளக்குக.

(b) Find the smallest possible uncertainty in the position of an electron moving with velocity 3×10^7 m/sec. (4)

3×10^7 மீ/நொடி திசைவேகத்தில் நகரும் எலக்டிரானின் நிலையை கணக்கிடுவதில் உள்ள மிகக்குறைந்த நிலையற்ற தன்மையைக் கண்டுபிடி.

18. (a) Derive Schroedinger's time dependent wave equation. (6)

ஸ்குரோடிஞ்சரின் காலம் சார்ந்த அலைச்சமன்பாட்டைத் தருவி.

(b) Normalize the wave function $\psi_n = A\sin[\pi nx / L]$ where L is the side of an infinite square well potential. (4)

L அகலம் கொண்ட முடிவுறா சதுர கிணறு நிலையிலுள்ள $\psi_n = A\sin[\pi nx / L]$ என்ற அலைச்சார்பை சீர்தாக்கு.

19. (a) Using barrier penetration problem derive transmission probability of the wave function. (6)

அரண் ஊடுருவல் கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தி அலைச்சார்பின் செலுத்துகைக் கெழுவைத் தருவி.

(b) The energy of a linear harmonic oscillator in its third excited states is 0.1ev. Find the frequency of vibration. (4)

ஒரு நேர் சீரிசை அலையியற்றியின் மூன்றாவது உயர் நிலையின் ஆற்றல் 0.1ev எனில், அதனுடைய அதிர்வு அதிர்வெண்ணைக் காண்க.

20. (a) Find the eigen values and eigen functions to harmonic oscillator using operator aljebra. (6)

ஒரு நேர் சீரிசை அலையியற்றிற்கு ஐகன் மதிப்பு மற்றும் ஐகன் சார்பைக் காண்க.

(b) Show that L_y and L_z are Hermitian. (4)

L_y மற்றும் L_z செயலிகள் ஹர்மீசியன் எனக் காண்க.

AFC–7356

Sub. Code
1BPH6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Physics

DIGITAL ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Why 2's complement is more used than 1's complement?

   1 காம்பிளிமெண்டை காட்டிலும் 2-காம்பிளிமெண்ட் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஏன்?

2. Convert a decimal number into hexadecimal number.

   (a) 115_{10}

   (b) 235_{10}

   தசம எண்களை பதின்ம எண்களாக மாற்றுக

   (அ) 115_{10}

   (ஆ) 235_{10}

3. State De morgan's theorem.

   டீ மார்கன் தேற்றத்தை கூறுக.

4. Define positive and negative logic.

நேர் மற்றும் எதிர் லாஜிக்கை வரையறு.

5. What do you mean by triggering of flip-flop?

பிளிப்-பிளாப்பில் தூண்டுதல் என்பதன் பொருள் யாது?

6. State a method to avoid racing problem in JK flip-flop.

JK பிளிப்-பிளாப்பில் இனப் பிரச்சினையை எந்த முறை மூலம் தவிர்க்கலாம்.

7. Why is an inverted R-2R ladder network DAC better than R-2R ladder DAC?

R-2R ஏணி DAC காட்டிலும், தலைகீழான R-2R ஏணி DAC சிறந்தது ஏன்?

8. Give the conversion time for:

(a) Counting ADC and

(b) Successive approximation ADC.

எண்ணுதல் ADC மற்றும் தொடர் அணுகுதல் ADC இவற்றின் மாறு நேரத்தைக் கொடுக்கவும்.

9. Compare static and dynamic RAM.

நிலை மற்றும் இயக்க RAM - ஐ ஒப்பிடுக.

10. What is refreshing circuits?

புத்துணர்வுச் சுற்றுகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are called universal gates? Why they are called so?

பொது வாயில்கள் என்றால் என்ன? அவைகள் அவ்வாறு ஏன் அழைக்கப்படுகின்றது?

Or

(b) What are the basic rules and properties of Boolean algebra?

பூலியன் இயற்கணிதத்தின் அடிப்படை விதிகள் மற்றும் பண்புகள் ஆகியவைகள் யாவை?

12. (a) Draw the logic diagram of an EX-OR gate and discuss its operation.

EX-OR - வாயிலின் லாஜிக் படம் வரைந்து, அதனின் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Construct a four variable Karnaugh map.

நான்கு மாறிகள் கொண்ட கார்னூ வரைபடம் ஒன்றை அமைக்க.

13. (a) With a neat diagram and necessary theory explain the working of a T flip flop.

T பிளிப்-பிளாப் செயல் பாட்டினை உரிய படம், கொள்கையுடன் விளக்குக.

Or

(b) Briefly explain the operation of synchronous updown counter.

ஒத்த நிகழ்வு மேல்-கீழ் எண்ணியின் செயல்பாட்டினை சுருக்கமாக விவரி.

14. (a) Draw the functional diagram of the dual slope ADC. Explain its operation.

இரட்டை சரிவு ADC யின் செயல்பாட்டு படத்தை வரைக. அதனுடைய செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Explain the important specifications of D/A and A/D.

D/A மற்றும் A/D மாற்றிகளின் முக்கியமான விவர வரையறையை விளக்குக.

15. (a) Write a short note on basic CCD operations.

CCD யின் அடிப்படையான செயல்களைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Discuss any two anxiliary memory storage devices.

ஏதேனும் இரண்டு துணை நினைவகச் சேமிப்பு கருவிகளை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What is a BCD code? Explain. (6)

(b) Encode the following decimal number into 8421 BCD numbers. (4)

(i) 59

(ii) 39,584

(iii) 71,465

(அ) BCD எண் என்றால் என்ன? விளக்குக.

(ஆ) கீழே கொடுக்கப்பட்ட தசம எண்ணெ 8421 BCD எண்களாக மாற்று.

(i) 59

(ii) 39,584

(iii) 71,465

17. (a) Construct full adder and half adder circuit with a neat diagram. Construct truth table for them. (6)

(b) Describe parallel binary subtractor circuit using 2's complement system. (4)

(அ) Full adder மற்றும் half adder வரைபடத்தை வரைக. அதன் மெய் அட்டவணையை தருக.

(ஆ) பக்க ஈரடி கழிப்பான் சுற்றினை 2's complement அமைப்பை பயன்படுத்தி விளக்குக.

18. (a) Explain the working of serial in serial out shift register. (6)

(b) Construct a Johnson counter for ten timing signals. (4)

(அ) Serial in - serial out shift register வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்குக.

(ஆ) பத்து கால அளவுகளுக்கான ஜான்சன் எண்ணியை அமைக்க.

19. (a) Classify DACs on the basis of their output. Discuss any one type in detail. (6)

(b) What output voltage would be produced by a D/A converter whose output range is 0 to 10V and whose input binary number is (4)

(i) 10 (for a 2 bit D/A converter)

(ii) 0110 (for a 4 bit DAC)

(அ) வெளியீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு, DAC யை வகைப்படுத்து. ஏதாவது ஒரு வகையை விரிவாக விவரி.

(ஆ) ஒரு D/A மாற்றியின் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உள்ளீடு ஈரடி எண்கள் மற்றும் வெளியீட்டு பரவு 0 விலிருந்து 10 வோல்ட் வரை இருக்கும் பொழுது, அந்த மாற்றியில் உண்டாகும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் அளவு என்ன?

(i) 10 (2 பிட் D/A மாற்றி)

(ii) 0110 (4 பிட் DAC)

20. (a) Discuss in detail the various features of MOS static and dynamic RAM cells. (6)

(b) Write a short note on Laser R/W systems. (4)

(அ) MOS நிலை மற்றும் இயக்க RAM cells முக்கியமான அம்சங்களை விரிவாக விவரி.

(ஆ) லேசர் R/W அமைப்பைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரை.

AFC–7357

Sub. Code
1BPHE4A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Physics – Elective

MICROPROCESSORS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define nibble and word.

   நிப்பில் மற்றும் வார்த்தை ஆகியவற்றை வரையறு.

2. What is the use of ALE signal?

   ALE - சைகையின் பயன் யாது?

3. List the 16 – bit registers of 8085 microprocessor.

   8085 – நுண்செயலியின் 16 – பிட் பதிவுகளை பட்டியலிடுக.

4. What are the important bases of a microprocessor?

   நுண்செயலியின் முக்கியமான ஊர்திகள் யாவை?

5. What are the types of addressing modes used in the following instructions?

LDA, MOV A, M, LXI H, 2500, POP.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகளின் அஞ்சல் முறை வகைகளை யாவை.

LDA, MOV A, M, LXI H, 2500, POP.

6. How many bytes do the following instructions of 8085 need? LDA, JNZ, RAL, MVI A.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகளுக்கு, 8085 நுண்செயலியில் எத்தனை பைட்கள் தேவைப்படும்.

LDA, JNZ, RAL, MVI A.

7. Define machine cycle.

இயந்திர சுற்றை வரையறு.

8. What is polling?

போலிங் என்றால் என்ன?

9. What is meant by memory address space?

நினைவக அஞ்சல் வெளி என்பதன் பொருள் யாது?

10. How many RAM chips of 1K × 4 size are required to result in a 4K × 8 size module?

4K × 8 அளவுள்ள அமைப்பிற்கு, 1K × 4 அளவு RAM சிப்கள் எவ்வளவு தேவைப்படும்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are machine and assembly language programming? Explain.

எந்திர மற்றும் தொகுப்பு மொழி நிரல்கள் என்றால் என்ன? விளக்குக.

Or

(b) Write a short note on editors and debuggers.

திருத்தி மற்றும் வழு நீக்கிகள் பறறி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) Draw the 8085 functional block diagram and explain its architectural features.

8085 – நுண்செயலியின் கட்டமைப்பை வரைந்து அதனுடுடைய செயல்பாடுகளையும் விளக்குக.

Or

(b) List out the registers available in 8085 processor and explain how they are used in the internal operation of the processor.

8085 – நுண்செயலியில் உள்ள பதிவுகளை பட்டியலிடுக மேலும் அவைகள் நுண்செயலியின் உள்ளே எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.

13. (a) Explain the different types of instructions in 8085 with suitable examples.

8085 – நுண்செயலியின் பல்வேறு வகையான கட்டளைகளை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Write an assembly language program to multiply two 8 – bit numbers.

இரண்டு 8 –பிட் எண்களை பெருக்குவதற்குரிய தொகுப்பு மொழி நிரல் ஒன்றினை எழுதுக.

14. (a) Draw the timing diagram for memory read operation and explain.

நினைவக வாசிப்பு செயலுக்குரிய காலப் படத்தைத் வரைந்து விளக்குக.

Or

(b) Explain in detail the interrupts available in 8085 micro processor.

8085 – நுண்செயலிலுள்ள குறுக்கீடுகளை விரிவான முறையில் விளக்குக.

15. (a) Describe the I/O interfacing operations for I/O devices with micro processor.

I/O கருவிகளை நுண் செயலியுடன், I/O இடை முகமாக்க வேண்டிய செயல்முறைகளை விவரி.

Or

(b) Discuss the various modes of operation of the 8251 PPI.

8251 PPI யின் பல்வேறு செயல் முறைகளை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Discuss in detail the CPU organization of a computer. (6)

(b) Briefly describe the 8055 programming model. (4)

(அ) ஒரு கணினியின் CPU அமைப்பை விரிவான முறையில் விளக்குக.

(ஆ) 8055 கட்டளைத் தொகுப்பான் மாதிரியை சுருக்கமாக விவரி.

17. (a) State the flags of 8085 microprocessor. Explain the function of each flag register. (6)

(b) Explain the demultiplexing of address / data bus. (4)

(அ) 8085 நுண்செயலியின் கொடிகளைக் கூறுக. ஒவ்வொரு கொடியின் செயல்களை விளக்குக.

(ஆ) ஒன்றாக உள்ள அஞ்சல்/தரவு ஊர்திகளை எவ்வாறு தனித் தனியே பிரிப்பது என்பது குறித்து விளக்குக.

18. (a) Compare memory mapped I/O and peripheral mapped I/O. (6)

(b) Explain the sequence of operations when a subroutine is called and executed. (4)

(அ) நினைவகப் படமுறை I/O மற்றும் வெளிப்புறப் படமுறை I/O ஆகியவற்றை ஒப்பிடுக.

(ஆ) துணைநிரல் கூறு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தும் பொழுது ஏற்படும் தொடர் நிகழ்வுகளை விவரி.

19. (a) What is instruction cycle? Explain with suitable examples. (6)

(b) Draw the timing diagram for opcode fetch cycle and explain. (4)

(அ) கட்டளை சுற்று என்றால் என்ன? தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(ஆ) பணிமுறை கொணர் சுற்றுக்கான கால படத்தை வரைந்து விளக்குக.

20. (a) Describe in detail any three logic devices used for the interfacing with 8085. (6)

(b) Discuss the register organization of 8251 PPI. (4)

(அ) ஏதேனும் மூன்று தர்க்க உபகரணங்களை 8085 உடன் இணைவிப்பதை விவரி.

(ஆ) 8251 – PPI யின் பதிவுகள் அமைப்பை விவரி.

AFC–7358

Sub. Code
1BPHE4B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Physics – Elective

SOLID STATE PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Compare ionic and covalent bonds.

   அயனிப் பிணைப்பு மற்றும் சக பிணைப்பு ஒப்பிடுக.

2. Give any four properties of Hydrogen bonding.

   ஹைட்ரஜன் பிணைப்பின் ஏதாவது நான்கு பண்புகளைக் கூறுக.

3. What is Meissner effect?

   மெய்ஸ்னர் விளைவு என்றால் என்ன?

4. Write a note on super conducting magnets.

   மீக்கடத்தியின் காந்தம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

5. What are the factors increasing the dielectric loss?

   மின்கடத்தா இழப்பை அதிகரிக்கும் காரணிகள் யாவை?

6. Give any four application of dielectric materials.

மின்கடத்தாப் பொருள்களின் ஏதேனும் நான்கு பயன்களைக் கூறுக.

7. State and explain law of mass action.

நிறை செயல் விதியைக் கூறி விளக்குக.

8. Enumerate some properties of a semiconductor.

ஒரு குறை கடத்தியின் பண்புகளை குறிப்பிடுக.

9. What is photo voltaic effect?

ஒளி மின் விளைவு என்றால் என்ன?

10. Give the properties of solar cell.

ஒளி மின்கலத்தின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a brief explanation about metallic bond.

உலோக பிணைப்புப் பற்றி சுருக்கமாக விளக்கம் கொடு.

Or

(b) Obtain an expression for the cohesive energy of an ionic crystal.

ஒரு அயனி படிகத்தின், ஒட்டு சக்திக்கான கோவையைப் பெறுக.

12. (a) Sketch the differences between conductors and insulators.

கடத்திகளுக்கும், கடத்தாப் பொருள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கூறுக.

Or

(b) Give some applications high temperature super conductors.

உயர் வெப்பநிலை மீக்கடத்திகளின் பயன்களைக் கூறுக.

13. (a) Obtain an expression for the electronic polarizability.

எலக்டிரானிய முனைவாக்கத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) State and explain Weidmann-Franz's law.

ஒய்டிமேன் பிரான்ஸ் விதியைக் கூறி விளக்குக.

14. (a) What do you understand by intrinsic and extrinsic semi conductors?

உள்ளார்ந்த மற்றும் புறத்திரி நிலை குறை கடத்திகளைப் பற்றி நீவிர் அறிந்ததைக் கூறுக.

Or

(b) Show that the density of electrons in the conduction band of an n-type semiconductor is proportional to the square root of donor concentration.

ஒரு n-வகை குறை கடத்தியின் கடத்துப் பட்டையினுள்ள எலக்ட்ரானின் அடர்த்தியானது, கொடை செறிவுக்கு வர்க்கமூல விகிதத்தில் இருக்கும் எனக் காண்பி.

15. (a) Give the construction and working of a photo diode.

ஒளி இரு முனையம் ஒன்றின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Briefly explain the luminescence in semiconductors applications.

குறை கடத்தியின் பயன்பாடுகளில் ஒளிர்வு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Discuss in detail the Born-Haber cycle. (6)

(b) Calculate the Madelung constant (α) for a three dimensional crystal of Nacl. (4)

(அ) பான் – ஹேபர் சுழற்சியை விரிவாக விளக்குக.

(ஆ) ஒரு முப்பரிமான Nacl படிகத்தின், மேடுலெங் (α) மாறிலியைக் காண்க.

17. (a) Give an elementary treatment of BCS theory of superconductivity. (6)

(b) The critical temperature T_c for Hg with isotopic mass 199.5 is 4.185 k. Calculate its critical temperature when its isotopic mass changes to 203. 4. (4)

(அ) மீக்கடத்தியின் BCS அடிப்படை கொள்கைகளை கூறுக.

(ஆ) 4.185 k நிலைமாறு வெப்பநிலையில், பாதரஸத்தின் ஐசோடோப்பின் நிறை 199.5 எனக் கொள்க. மேலும் இதனுடைய ஐசோடோப்பின் நிறை 203.4 என்றிருக்கும்பொழுது, அதனின் நிலை மாறு வெப்பநிலையைக் காண்க.

18. (a) Explain different types of polarization mechanism in dielectrics. (6)

(b) The following data refers to a dielectric material $E_r = 4.94$ and $n^2 = 2.69$ where n is the refractive index. Calculate the ratio between electronic and ionic polarizability for this material. (4)

(அ) ஒரு மின்கடத்தாப் பொருளில் ஏற்படும் முனைவாக்கத்தின் வகைகளை கூறி விளக்குக.

(ஆ) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளைக் கொண்டு, எலக்ட்ரானிய மற்றும் அயனி முனைவாக்கத்திற்கு இடையில் உள்ள தகைவைக் காண்க. ஒரு மின்கடத்தாப் பொருளின் $E_r = 4.94$ மேலும் $n^2 = 2.69$ எனக் கொள்க.

19. (a) Obtain an expression for the conductivity of intrinisic and extrinsic semi conductors. (6)

(b) In an N-type semiconductor, the Fermi level is 0.3 ev below the conduction level at a room temperature of 300 k. If the temperature is increased to 360 k, determine the new position of the Fermi level. (4)

(அ) உள்ளார்ந்த மற்றும் புறத்திரி நிலை குறை கடத்திகளின் கடத்துத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.

(ஆ) ஒரு N-வகை குறை கடத்தியில், 300 k அறை வெப்ப நிலையில் பெர்மி நிலையானது 0.3 ev அளவிற்கு கடத்து நிலைக்கு கீழ் உள்ளது எனக் கொள்க. மேலும் வெப்பநிலையை 360 k என்ற அளவிற்கு உயர்த்தும் பொழுது, பெர்மி நிலையின் புதிய நிலையின் அளவைக் கணக்கிடுக.

20. (a) What is photo conductivity? From simple consideration show that the response time to is directly proportional to the photo conductivity at a given illumination level. (6)

(b) Explain the principle of operation of a themistor. (4)

(அ) ஒளிசார் மின்கடத்தல் என்றால் என்ன? கொடுக்கப்பட்ட ஒளிர்வு மட்டத்திற்கு துலங்கல் நேரமானது, ஒளிசார் மின்கடத்தலுக்கு நேர் விகிதத்தில் அமையும் என்பதை எளிய முறையில் காண்பி.

(ஆ) ஒரு வெப்பத் தடையம் வேலை செய்யும் கொள்கையினை விளக்குக.

AFC–7584

Sub. Code
1BPHA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Physics — Allied

PROPERTIES OF MATTER, THERMAL PHYSICS AND OPTICS (THEORY)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Define Poisson's ratio.

   பாய்ஸன் குணகம் – வரையறு.

2. Define moment of inertia.

   நிலைம திருப்புத்திறன் – வரையறு.

3. Give unit and dimensional formula for coefficient of viscosity.

   பாகியல்பு குணகத்தின் அலகு மற்றும் பருமான சூத்திரத்தை எழுது.

4. Why Poiseulle's formula fail in the case of a gas?

   ஒரு வாயுவில் பாய்ஸீலிஸ் சூத்திரம் ஏன் செயலிழக்கிறது?

5. State Dulong and Petit's law.

   டுலாங், பெட்டிட் விதியை கூறு.

6. Differentiate conduction and convection.

கடத்தல், புடை பெயர்ச்சி இவற்றிற்கான வேறுபாடு யாது?

7. What is the significance of entropy?

எண்ட்ரோபியின் முக்கியத்துவம் யாது?

8. For a cyclic process, what is the value of change in entropy?

சுழல் செய்முறையில் எண்ட்ரோபி மாற்றத்தின் மதிப்பு யாது?

9. What are coherent sources?

ஒத்திசைவு ஒளி மூலங்கள் என்றால் என்ன?

10. Why is grating spectrum called a normal spectrum?

கீற்றணி நிறமாலை ஏன் ஒரு சாதாரண நிறமாலையாக அழைக்கிறோம்?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Obtain an expression for bending moment.

வளைவு திருப்புத் திறனுக்கான கோவையை பெறுக.

Or

(b) Find out the work done in twisting a wire.

ஒரு கம்பி முறுக்கப்படும்பொழுது செய்யப்படும் வேலையை கண்டுபிடி.

12. (a) Derive the formula for the flow of liquid through a capillary tube.

ஒரு தந்துகி குழாய் மூலம் பாயும் ஒரு திரவத்திற்கான சூத்திரத்தை பெறுக.

Or

(b) Explain some applications of Bernoulle's theorem.

பெர்ணவுலி கோட்பாட்டின் சில பயன்பாடுகளை விளக்குக.

13. (a) Write a short note on Wien's displacement law.

வீயன்ஸ் இடப்பெயர்ச்சி விதியை பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the variation of atomic heat of a substance with temperature.

வெப்பத்தை பொறுத்து ஒரு பொருளின் அணுவெப்பம் எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என விளக்கு.

14. (a) Derive an expression for efficiency of a Carnot engine.

ஒரு கார்னட் எந்திரத்தின் செயல் திறனுக்கான கோவையை பெறுக.

Or

(b) State the first law of thermodynamics and mention its significance.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைக் கூறி அதன் முக்கியத்துவத்தை தருக.

15. (a) What are Newton's rings? How they are formed?

நியூட்டன் ஒளி வளையங்கள் என்றால் என்ன? அவை எவ்வாறு பெறப்படுகின்றன?

Or

(b) Explain the phenomenon of double refraction in a crystal.

ஒரு படிகத்தின் இரட்டை ஒளிவிலகல் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What do you mean by torsional oscillations?

(b) Explain why steel girders are I-in shape?

(அ) முறுக்கல் அலைவு என்றால் என்ன?

(ஆ) இரும்பு உத்தரங்கள் ஏன் I-வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளன என்று விளக்குக.

17. (a) Describe an experiment to find liquid flow rate using a venturimeter.

(b) Water flows through a horizontal capillary tube of 1 mm internal diameter and length 70 cm under a pressure head of 30 cm of water column. Find the rate of flow of water through the tube. If η of water = 0.001 N-S/m^2.

(அ) வெண்ட்சுரி மீட்டர் கொண்டு ஒரு திரவத்தின் நீர்ம ஓட்டம் காண்பதற்கான பரிசோதனை முறையை விளக்குக.

(ஆ) 70 cm நீளமும், 1 mm உள் விட்டமும் கொண்ட ஒரு கிடைமட்டமான தந்துகி குழாயின் வழியே 30 cm நீர் கம்பத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தம் காரணமாக நீர் வெளியேறுகிறது. நீரின் η = 0.001 N-S/m^2 எனில் தண்ணீரின் நீர்ம ஓட்டத்தை கண்டுபிடி.

18. (a) State Newton's law of cooling.

(b) How will you find the specific heat of a liquid by the method of cooling?

(அ) நியூட்டனின் குளிரூட்டல் விதியை எழுது.

(ஆ) குளிரூட்டல் முறையில் ஒரு திரவத்தின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பாய்?

19. (a) Describe a Carnot cycle.

(b) Show that all reversible engines working between the same two temperatures have the same efficiency.

(அ) கார்னட் சுழற்சியை விவரி.

(ஆ) ஒரே மாதிரியான இரு வெப்பநிலைகளில் செயல்படும் அனைத்து மீளுறும் இயந்திரங்களின் செயல்திறன் மாறுவதில்லை என நிரூபி.

20. (a) State Biot's laws.

(b) Describe an experiment to find the diameter of a wire by air wedge method.

(அ) பயட் விதியை எழுதுக.

(ஆ) ஒரு கம்பியின் விட்டத்தை காற்று ஆப்பின் மூலம் கண்டுபிடிப்பதற்கான பரிசோதனை முறையை விவரி.

AFC–7585

Sub. Code
1BPHA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Physics — Allied

ELECTRICITY, ELECTRONICS, ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. State Ohm's law.

   ஓமின் விதியைக் கூறு.

2. State kirchoff's voltage law.

   கிர்காப்பின் மின்னழுத்த விதியைக் கூறுக.

3. What do you understand by self–induction?

   தன் மின் தூண்டல் பற்றி நீ அறிந்தனவற்றைக் கூறு?

4. Distinguish between mean value and root mean square value.

   சராசரி மதிப்பு மற்றும் சராசரி இருமடி மதிப்பின் வர்க்க மூலம் வேறுபடுத்துக.

5. What is binding energy?

   பிணைப்பு ஆற்றல் என்றால் என்ன?

6. Give any three uses of radio isotopes in medicine.

மருத்துவத்தில் கதிரியக்க தனிமங்களின் ஏதேனும் மூன்று பயன்களைக் கூறுக.

7. Define current amplification factor (α), and base current amplification factor (β).

மின்னூட்ட பெருக்கக் காரணி (α) மற்றும் அடிவாய் மின்னூட்ட பெருக்க காரணி (β)– வரையறு.

8. What is breakdown voltage?

முறிவு மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன?

9. Find the binary equivalent of each decimal number?

(a) 238.12

(b) 36.002.

கீழ்க் கண்ட தசம எண்ணிற்கு சமமான ஈரடி இலக்க மதிப்பைக் காண்க.

(அ) 238.12

(ஆ) 36.002.

10. Draw the logic diagram of an EX–OR gate.

EX–OR கேட்டின் லாஜிக் வரைபடம் வரைக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the resultant capacitance when two capacitors are connected in series and parallel.

இரண்டு மின்தேக்கிகளை தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கும் பொழுது ஏற்படும் விளைவு தொகுப்பயன் மின் தேக்கு திறன் காண்க.

Or

(b) Explain how the potentiometer may be used to measure resistance.

மின்னழுத்த மாணி மூலம் மின்தடையை எங்ஙனம் அளவீடு செய்வாய் என்பதை விளக்குக.

12. (a) Derive an expression for the r.m.s value of an alternating current.

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் r.m.s மதிப்பிற்கான கோவையைத் தருவி.

Or

(b) Deduce Faraday's law of electromagnetic induction in the form $curlE = -\frac{\partial B}{\partial t}$.

பாரடேயின் மின் காந்தத் தூண்டல் விதியின் $curlE = -\frac{\partial B}{\partial t}$ வடிவத்தை பெறுக.

13. (a) Discuss the salient features of Bohr's atom model.

போர் அணு மாதிரியின் சிறப்பியல்புகளை விவாதி.

Or

(b) Find the energy required in joules to break ^{12}C into 3α –particles. The atomic mass of ^{12}C = 12amu and ^{m}He = 4.0026amu .

^{12}C ஐ மூன்று α –துகள்களாக முறிப்பதற்கு தேவையான ஆற்றல் மதிப்பை ஜீல்களில் கூறு.

^{12}C ன் அணு நிறை மதிப்பு = 12amu

He – இன் அணு நிறை மதிப்பு = 4.0026amu .

14. (a) Perform the following divisions.

(i) $110 \div 10$

(ii) $1111 \div 110$.

கீழ்கண்ட வகுத்தலை நிறை வேற்று

(i) $110 \div 10$

(ii) $1111 \div 110$.

Or

(b) What is a half–adder? How it is realized using logic gates?

அரைக் கூட்டி என்றால் என்ன? லாஜிக் கேட்டின் மூலம் அவை எங்ஙனம் அறியப்படுகின்றது.

15. (a) Describe with the help of a relevant diagram, the construction of an LED and explain its working.

பொருத்தமான வரைபடம் உதவியுடன் LED –இன் அமைப்பை விவரித்து அது செயல்படும் விதத்தை விளக்குக.

Or

(b) Show that the Zener diode can be used as a voltage regulator.

ஜீனர் டையோடு மின்னழுத்த சீரமைப்பானாக எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைக் காட்டுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain with necessary theory how a Carey Foster Bridge may be used to compare two nearly equal resistances. Hence show how the specific resistance of the material of the wire can be determined.

(b) Derive ohm's law in vector form.

(அ) கேரேஃபாஸ்டர் சமனச் சுற்று எவ்வாறு இரண்டு ஏறத்தாழ சமன மின்தடைகளை ஒப்பிடு செய்யப் பயன்படுகின்றது என்பதை தேவையான கோட்பாட்டுடன் விளக்குக. அதன் மூலம் ஒரு கம்பிப் பொருளின் தன் மின்தடை எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது என்பதைக் காட்டுக.

(ஆ) வெக்டர் வடிவத்தில் ஓமின் விதியை வருவுக.

17. (a) Describe the theory of Choke coil. For what purpose it is used in an A.C. circuit.

(b) Explain mutual inductance between two coils.

(அ) சோக்கு சுருளின் கொள்கையை விவரி. எந்த நோக்கிற்க்காக அது A.C. சுற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(ஆ) இரு கம்பிச் சுருள்களுக்கிடையேயான பரிமாற்றுத் தூண்டலை விளக்குக.

18. (a) Explain nuclear fusion and nuclear fission with suitable examples.

(b) State and explain X–ray's Bragg Law.

(அ) அணுக்கரு இணைவு மற்றும் அணுக்கரு பிளவு பற்றி தகந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(ஆ) X– கதிர்களின் பிராக் விதியைக் கூறி விளக்குக.

19. (a) Discuss the input and output characteristics of a CE circuit with neat diagram.

(b) Give the principles of Negative feedback in amplifiers.

(அ) ஒரு CE அமைப்பு டிரான்சிஸ்டரில் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு பண்புகளை விவாதி.

(ஆ) பெருக்கிகளின் எதிர்மறை பின்னூட்டிற்கான தத்துவங்களைத் தருக.

20. (a) What are the basic rules and properties of Boolean algebra?

(b) What is an EX–NOR gate? Write its truth table.

(அ) பூலியன் இயற்கணிதத்தின் அடிப்படை விதிகள் மற்றும் பண்புகள் யாவை?

(ஆ) EX–NOR கேட் என்றால் என்ன? அதன் மெய் அட்டவணையை எழுதுக.

AFC–7586

Sub. Code
1BPHA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Allied Physics

BASIC DISCRETE ELECTRONICS AND APPLICATIONS OF ELECTRONIC DEVICES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. State Kirchoff's voltage law.

   கிர்ச்சாஃபின் மின்னழுத்த விதியைக் கூறு.

2. What is a RF choke?

   RF அடைப்புச் சுருள்கள் என்றால் என்ன?

3. What is rectification?

   திருத்துதல் என்றால் என்ன?

4. What is zener breakdown?

   செனர் முறிவுநிலை என்றால் என்ன?

5. What is UJT?

   UJT என்றால் என்ன?

6. State the uses of SCR.

   SCR–ன் பயன்களைக் கூறு.

7. Write down the merits of VTVM.

VTVM–ன் நற்பலன்கள் எழுதுக.

8. State the use of ECG.

ECG–ன் பயன்பாட்டை கூறுக.

9. What is the principle of electric fan?

மின்சார காற்றாடியின் அடிப்படை கொள்கை யாது?

10. What is the principle of tape recorder?

பதிவு நாடாவின் அடிப்படை கொள்கை என்ன?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Calculate root mean square value of a.c.

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் சராசரி இருமடி மூலமதிப்பு காண்க.

Or

(b) Find the energy of a charged condenser.

மின்னூட்டப்பட்ட மின்தேக்கியின் ஆற்றலைக் காண்க.

12. (a) What are the advantages and defects of LED?

LED–ன் சிறப்புகளும், குறைபாடுகளும் என்ன?

Or

(b) Write the differences between FET and conventional transistor.

வழக்கமான டிரான்சிஸ்டருக்கும், பு.வி.டி. (புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் – F.E.T.) க்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

13. (a) Explain the forward and reverse characteristics curves of SCR.

SCR–ன் முன்னோக்கு மற்றும், திருப்பு சிறப்பியல் வளைவுகள் விளக்குக.

Or

(b) Describe the construction and action of TRIAC.

ட்ரியாக்கின் அமைப்பு, செயல்பாடு ஆகியனவற்றை விவரி.

14. (a) Explain the conversion of Galvanometer into Ammeter.

கால்வனா மீட்டரை எவ்வாறு அம்மீட்டராக மாற்றம் செய்வாய்?

Or

(b) Describe the working of E.R.G.

E.R.G.–ன் செயல்பாடு – விவரிக்க.

15. (a) Explain the principle and operation of refrigerator.

குளிர் பதனப்பெட்டியின் தத்துவமும், செய்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Explain the principle and working of Air Conditioner.

காற்று பதனியின் தத்துவத்தையும், செயல்பாட்டையும் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Find the average value of current in a.c.

(b) State the different types of capacitors.

(அ) A.C.–ன் சராசரி மின்னோட்டத்தை கணக்கிடுக.

(ஆ) மின்தேக்கியின் பலதரப்பட்ட வகைகளை எழுதுக.

17. (a) Explain choke input, capacitor input filters.

(b) (i) What are two kinds of MOSFET?

(ii) What are the differences between JFET and MOSFET?

(அ) சோக் உள்ளீடு வடிகட்டி, உள்ளீடு மின்தேக்கி வடிகட்டியை விளக்குக.

(ஆ) (i) இருவகையான மாஸ்ஃபெட் யாவை?

(ii) ஜேஃபெட், மாஸ்க்ஃபெட் இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள் யாவை?

18. (a) Explain the characteristic curve of UJT.

(b) Describe the V-I characteristics of DIAC.

(அ) UJT இன் சிறப்பு இயலை விளக்குக.

(ஆ) டியாக்கின் V-I சிறப்பியலை விவரிக்க.

19. (a) Explain the use of CRO in voltage and phase measurement.

(b) Describe the working and use of EMG.

(அ) CRO மின்னழுத்தம், கட்டம் அளவீடு செய்ய எவ்வாறு பயன்படுகின்றது என்று விவரி.

(ஆ) EMG இன் வேலை செய்யும் விதம், பயன்பாட்டை விளக்குக.

20. (a) Explain the working of washing machine.

(b) Describe the principle of operation of Air cooler.

(அ) சலவை இயந்திரத்தின் வேலை செய்யும் விதத்தினை விளக்குக.

(ஆ) காற்றின் குளிர்விப்பான் செயல்படும் தத்துவத்தை விவரிக்க.

AFC–7342

Sub. Code
1BPH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Physics

PROPERTIES OF MATTER AND ACOUSTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Poission's ratio.

   பாய்சான் தகவினை வரையறு.

2. Define Neutral flament and neutral axis.

   நடுநிலை இழை, நடுநிலை அச்சு வரையறு.

3. Define a cantilever.

   வளை சட்டம் – வரையறு.

4. Distinguish between uniform bending and non-uniform bending.

   சீரான வளைவிற்கும், சீரற்ற வளைவிற்கும் உரிய வேறுபாட்டினை விளக்குக.

5. Define angle of contact.

   சேர்கோணம் – வரையறு.

6. Define Reynold's number and write its importance.

ரெனால்டு எண்ணும் அதன் முக்கியத்துவமும் பற்றி எழுதுக.

7. What is resonance?

ஒத்ததிர்வு என்றால் என்ன?

8. State the law of transverse vibrations.

குறுக்களவு அதிர்வுகளின் விதியை விவரிக்க.

9. State any two applications of ultrasonic waves in medicine.

மருத்துவத்துறையில் செவியுணரா ஒலிகளின் ஏதேனும் இரு பயன்களை விவரிக்க.

10. Write any two factors affecting the acoustics of buildings.

கலையரங்கத்தில் ஏற்படும் இடர்பாடுகள் பற்றி ஏதேனும் இரண்டை குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Obtain an expression for the work done in volume strain.

பருமத்திரிபில் செய்த வேலைக்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) Calculate the work done in twisting.

முறுக்கலில் செய்யப்பட்ட வேலைக்கான கோவையை வருவி.

12. (a) Derive an expression for the time of oscillation and young's modulus for a cantilever.

வளை சட்டத்தின் அலைவு நேரம், மற்றும் யங்குணகம் ஆகியவற்றுக்கான கோவையை வருவி.

Or

(b) Write a note on I-form girders.

I – வடிவம் உத்திரங்கள் பற்றிய குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) How will you determine the surface tension of a liquid by Jaeger's method.

ஜேகர் முறைப்படி ஒரு நீர்மத்தின் பரப்பு இழவிசை எவ்வாறு காண்பாய் என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on variation of viscosity of a liquid with temperature.

வெப்ப நிலையை பொறுத்து பாகுநிலை மாறுபாடு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) How will you determine the frequency of electrically maintained tuning fork by melde's method in transverse mode and longitudinal mode.

மின்சாரம் மூலம் இயங்கும் இசைக்கவையின் அதிர்வெண்ணை மெல்டே பரிசோதனை மூலம் குறுக்களவு முறை, நெட்டலை முறை பயன்படுத்தி எவ்வாறு காண்பாய்?

Or

(b) Distinguish between music and noise. What are the characteristics of musical sound?

இசை மற்றும் சத்தம் வேறுபடுத்துக. ஒரு நல்ல இசை ஒலியின் குணநலன்கள் யாவை?

15. (a) Describe the production of ultrasonic waves by piezo electric crystal method.

அழுத்த மின்துடிப்பின் படிகம் அலையியற்றி மூலம் மீயொலி அலைகள் தோற்றுவிக்கும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Explain the method of determination of absorption coefficient assuming sabine's formula.

சபைன் காரணி பயன்படுத்தி ஒலி உட்கவர் குகை எண் எவ்வாறு மதிப்பீடு செய்வாய்.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) How will you determine the rigidity modulus of a rod using static torsion method?

(b) A wire of length 1m and diameter 1mm is used as a torsional pendulum. For a 30° twist calculate the couple (($n = 5 \times 10^{10}$ pascal)

(அ) நிலையியல் முறுக்கு முறையில் எவ்வாறு விறைப்புக் குணகத்தை அளவீடு செய்வது என்பதை விளக்குக.

(ஆ) 1m நீளம், 1mm விட்டம் உள்ள கம்பி முறுக்கு ஊசலாக பயன்படுத்தி, அதன் திருப்பு கோணம் 30° எனில் இரட்டை கணக்கிடுக. ($n = 5 \times 10^{10}$ pascal)

17. (a) Get an expression for the depression in Non-uniform bending.

(b) A wire of length 1m and cross section area $1cm^2$ is extended by 0.2 mm. Calculate the work done to extend the wire (young's modulus = 20×10^{10} pascal).

(அ) சீரற்ற வளைவில் ஏற்படும் இறக்கத்திற்கான கோவையை வருவி.

(ஆ) 1m நீளம், குறுக்கு வெட்டு பரப்பு $1cm^2$ உடைய கம்பி 0.2 mm நீட்சியடைய செய்யப்படும் வேலையை கணக்கிடுக. (யங்குணகம் = 20×10^{10} pascal).

18. (a) Calculate the excess of pressure inside a syndastic surface.

(b) Calculate the work done to blow a soap bubble of radius 0.02 m. (surface tension of soap solution is $4 \times 10^{-2} N/m$).

(அ) அகமையப் பரப்பினுள் உள்ள அழுத்தம் மிகுதிப்பாடு கணக்கீடு செய்க.

(ஆ) 0.02 மீ ஆரம் உள்ள சோப்பு குமிழினை ஊதுவதற்கு செய்யப்படும் வேலையை கணக்கிடுக.(சோப்பு கரைசல் பரப்பு இழுவிசை = $4 \times 10^{-2} N/m$)

19. (a) Explain the theory of forced vibrations and get the condition for resonance. (6)

(b) Discuss sharpness of resonance. (4)

(அ) திணிப்பு அதிர்வுக்கான உரையை விவரி. மேலும் ஒத்ததிர்வுக்கான நிபந்தனையை வருவி.

(ஆ) ஒத்ததிர்வின் கூர்மையை விவாதி.

20. (a) Derive Sabine's formula for reverberation. (7)

(b) Write down the properties of ultrasonic waves. (3)

(அ) எதிர் முழக்கத்திற்கான சபைன் சமன்பாட்டை வருவி.

(ஆ) மீயொலியின் பண்புகளை எழுதுக.